



Apuntes semanas 1,2 y 3

NÚMEROS REALES, AXIOMAS E INECUACIONES

Cálculo I

Unidad 1: Funciones reales



UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA
DE CHILE

MÁS UNIVERSIDAD

Contenido

CONTENIDO	2
INTRODUCCIÓN	3
NÚMEROS REALES	4
AXIOMAS DE CUERPO	6
AXIOMAS DE ORDEN	8
INECUACIONES	13
PROBLEMAS CONTEXTUALIZADOS EN LA ECONOMÍA	24
REFERENCIAS	82

Introducción

El universo de las matemáticas es tan infinitamente amplio y profundo como el cosmos que nos rodea. En este vasto cosmos matemático, los números reales constituyen la estructura fundamental sobre la que se construye gran parte de la teoría. Los números reales son los números que utilizamos en nuestra vida diaria, ya sean números enteros, fracciones, números decimales o incluso números irracionales como π y $\sqrt{2}$.

El conjunto de los números reales, denotado comúnmente por $\mathbb{R}$, se puede definir como el conjunto de los números positivos, negativos o cero, finito o infinito. Este sistema numérico nos permite expresar cualquier cantidad, ya sea un conteo, una proporción, una medida o un grado de incertidumbre.

Pero ¿qué garantiza que los números reales se comporten de la manera que esperamos? Aquí es donde entran en juego los axiomas. Los axiomas son una premisa que se considera evidente, es aceptada y no requiere demostración previa, sin necesidad de pruebas. Los axiomas son las reglas del juego matemático. En este apunte, presentaremos los axiomas de los números reales y explicaremos cómo dan forma a las propiedades y comportamientos de los números reales.

Junto con los números reales y los axiomas, también exploraremos las inecuaciones. Una inecuación es como una ecuación que, en lugar de igualar dos cantidades, muestra una relación de mayor o menor.

Este apunte docente busca brindar al estudiante una comprensión sólida y fundamental de los números reales, así como de los axiomas que rigen su comportamiento y las inecuaciones que nos permiten expresar relaciones entre los números.

Números reales

Los números reales son un conjunto numérico que incluye todos los números que se pueden representar en una recta denominada recta real. Es decir, los números naturales, enteros, racionales y los números irracionales, como π o $\sqrt{2}$, están incluidos en los números reales.

$$1, \quad 87, \quad -8, \quad \frac{87}{13}, \quad \sqrt{2}, \quad 0, \quad \sqrt[3]{-67}, \quad 0.88888 \dots, \quad 987,59 \text{ y otros.}$$

La recta numérica (Figura 1), significa que cada punto en la recta corresponde a un número real único. La recta numérica es una línea horizontal que se extiende infinitamente hacia la izquierda y hacia la derecha, y se puede pensar como una regla numérica en la cual cada número se representa en una posición específica.

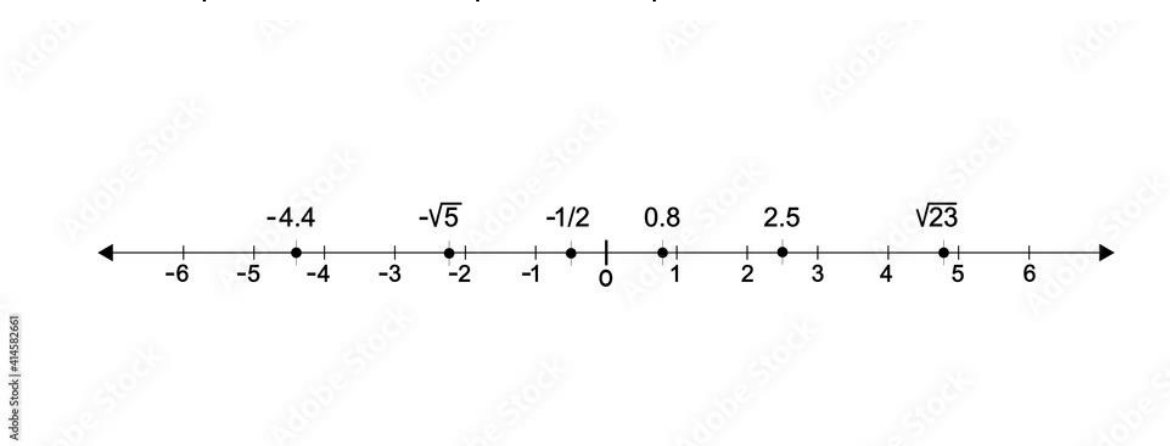


Figura 1: Recta numérica de representación de los números naturales. Elaboración Propia.

Entre los números reales se encuentran:

- **Los números naturales ($\mathbb{N}$),** que son el primer conjunto de números, no cuenta el cero (0):

$$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, 4, \dots\}$$

- **Los números enteros (Z)**, que incluyen los números naturales combinados con el número 0 y todos los números negativos. Se escriben:

$$\mathbb{Z} = \{ \dots, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, \dots \}$$

- **Los números racionales (Q)**, se definen como el cociente entre dos números enteros cuyo denominador debe ser distinto de cero

Se puede expresar en la forma $\frac{a}{b}$, donde a y b son enteros y $b \neq 0$.

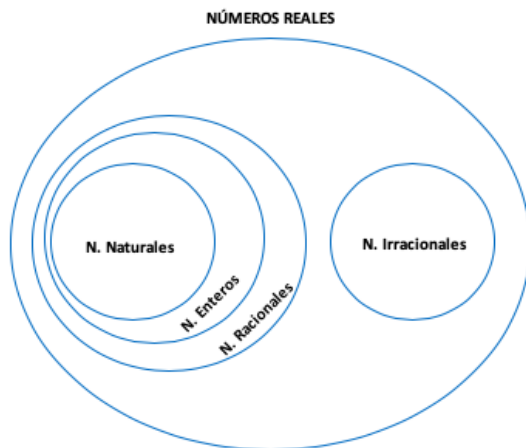
Todo número racional se puede representar por un decimal finito o infinito, periódico o semiperíodo

$$\frac{5}{4} = 1,25, \quad \frac{177}{55} = 3,2181818 \dots$$

- **Los números irracionales (I)**, que comprenden los números que no pueden expresarse, como la división de enteros en el que el denominador es diferente de cero (0). Es decir, es el conjunto de todos los números decimales infinitos no periódicos.

$$\sqrt{2} = 1,41421356 \dots, \quad \pi = 3,141592 \dots, \quad e = 2,71828 \dots$$





Los números reales son un conjunto numérico que incluye todos los números positivos, negativos, decimales, finitos , infinitos y el cero, que se pueden representar en una recta numérica. Estos se pueden representar mediante símbolos matemáticos o gráficamente en la recta numérica. En el esquema de la Figura 2 se puede ver claramente la organización de los números reales.

Figura 2: Clasificación de los números reales. Elaboración Propia.

Axiomas de cuerpo

En el conjunto de los Números reales se definen dos operaciones binarias internas, la Adición y la Multiplicación y cumplen con los siguientes axiomas:

Terminología	Caso general	Significado
1. La adición es conmutativa.	$a + b = b + a$	El orden es indistinto cuando se suman dos números.
2. La adición es asociativa.	$a + (b + c) = (a + b) + c$	La agrupación es indistinta cuando se suman tres números.

3. 0 es el neutro aditivo.	$a + 0 = 0 + a = a$	La suma de 0 con cualquier número es el mismo número.
4. $-a$ es el opuesto aditivo	$a + (-a) = 0$	La suma de un número y su opuesto es 0.
5. La multiplicación es conmutativa.	$ab = ba$	El orden es indistinto cuando se multiplican dos números.
6. La multiplicación es asociativa.	$a(bc) = (ab)c$	La agrupación es indistinta cuando se multiplican tres números.
7. 1 es el neutro multiplicativo.	$a \cdot 1 = a$	La multiplicación de cualquier número por 1 es el mismo número.
8. Si $a \neq 0$, $\frac{1}{a}$ es el inverso multiplicativo o recíproco de a .	$a \left(\frac{1}{a} \right) = 1$	La multiplicación de un número diferente de cero por su recíproco da 1.
9. La multiplicación es distributiva sobre la adición.	$a(b + c) = ab + ac$ $(a + b)c = ac + bc$	La multiplicación de un número y una suma de dos números es equivalente a multiplicar cada uno de los dos números por el número y luego sumar los productos.

Tabla 1: Axiomas de cuerpo de los números reales.

Tabla usada del libro *Álgebra y trigonometría*, de Swokowski, 2009.

Como el conjunto de los números reales cumple todos esos axiomas, podemos decir que $(\mathbb{R}, +, \cdot)$ tiene estructura de cuerpo

Axiomas de orden

Acorde con la presentación de los $\mathbb{R}$ a través de la axiomática, se acepta la existencia de un subconjunto de $\mathbb{R}$ denominado conjunto de los números reales positivos, denotado por $\mathbb{R}^+$, que cumple las propiedades siguientes:

- I. $\mathbb{R}^+$ es cerrado para la suma, es decir, si $a, b \in \mathbb{R}^+$, entonces $(a + b) \in \mathbb{R}^+$.
- II. $\mathbb{R}^+$ es cerrado para la multiplicación, es decir, si $a, b \in \mathbb{R}^+$, entonces $(a \cdot b) \in \mathbb{R}^+$.
- III. Ley de Tricotomía: Para todo número real a se cumple una y sólo una de las afirmaciones:
 - i. $a = 0$
 - ii. $a \in \mathbb{R}^+$
 - iii. $-a \in \mathbb{R}^+$.

Definición: Dado $a, b \in \mathbb{R}$ se define

- i) $a < b$ si y sólo si $(b - a) \in \mathbb{R}^+$
- ii) $a > b$ si y sólo si $(a - b) \in \mathbb{R}^+$

Este nuevo concepto aplicado en situaciones cotidianas, permite por ejemplo:

- De un grupo de personas identificar cual es la que gana más, o cuál es mayor que otra.
- También es posible definir intervalos que nos son útiles para expresar un rango de valores. Por ejemplo, si un ingeniero gana más de \$8,000 y menos de \$16,000 la hora, lo que se representa como $8,000 < x < 16,000$, o también decir que x está en el intervalo $(8.000, 16000)$.
- En matemáticas, las comparaciones entre expresiones algebraicas mediante las relaciones mayor, menor, mayor igual o menor igual que, constituyen desigualdades si son verdaderas para todo real o inecuaciones si son válidas para un subconjunto de reales.

Teorema

La relación $<$ cumple:

- a) No es reflexiva: Para todo $a \in \mathbb{R}$, no es verdad que $a < a$
- b) Es antisimétrica: Si $a < b \wedge b < a \Rightarrow a = b$
- c) Es transitiva: Si $a < b \wedge b < c$, entonces $a < c$.

PROPIEDADES:

I.- Dado $a, b \in \mathbb{R}$ se cumple que $a < b$ si y sólo si $a + c < b + c$.

II.- Dado $a, b, c \in \mathbb{R}$ se cumple que:

- a) Si $a < b$, $c > 0$ entonces $a \cdot c < b \cdot c$
- b) Si $a < b$, $c < 0$ entonces $a \cdot c > b \cdot c$

II.- Si $a, b \in \mathbb{R}$ entonces:

- a) $a \cdot b > 0$ si y sólo si $(a > 0 \wedge b > 0) \vee (a < 0 \wedge b < 0)$.
- b) $a \cdot b < 0$ si y sólo si $(a < 0 \wedge b > 0) \vee (a > 0 \wedge b < 0)$.

Definición

Dado $a, b \in \mathbb{R}$ se define:

- a. $a \leq b$ si y sólo si $(a < b) \vee (a = b)$
- b. $a \geq b$ si y sólo si $(a > b) \vee (a = b)$

Ejemplos

i.- si tenemos los números reales 9 y 7 y le sumamos 2, entonces:

$$9 > 7 \quad 9 + 2 > 7 + 2 \quad 11 > 9$$

$$15 > 8 \quad 15 + (-2) > 8 + (-2) \quad 13 > 6$$

ii.- Considerando los números 6 y 2 y lo multiplicaremos por 3, entonces:

$$6 > 2 \quad 6(3) > 2(3) \quad 18 > 6$$

Considerando los números 6 y 2 y lo multiplicaremos por (-3) , entonces:

$$6 > 2 \quad 6(-3) < 2(-3) \quad -18 < -6$$

- **Propiedad de densidad:** entre cualquier par de números reales distintos, siempre existe otro número real. Si tenemos dos puntos diferentes en la recta numérica que representen dos números reales distintos, siempre podemos trazar una línea recta entre ellos. Por lo tanto, siempre hay un punto en la recta numérica que se encuentra en algún lugar entre los dos puntos iniciales.

Ejemplo: si tenemos los números reales 1 y 5, entonces existen infinitos números reales que están entre 1 y 5, como 2, 3, 4, etc. Si tenemos los números reales -3 y 2 , también existen infinitos números reales que están entre -3 y 2 , como -2 , -1 , 0 , 1 , etc.

Ejemplo: el número real 5 es mayor o igual que sí mismo, porque:

$$5 \geq 5$$

De manera similar, el número real -2 es mayor o igual que sí mismo, porque:

$$-2 \geq -2.$$

- **Propiedad de simetría**

Ejemplo: si tenemos los números reales 5 y 3, entonces se cumple la propiedad de simetría, porque 5 es mayor que 3 y 3 no puede ser mayor que 5. Si tenemos los números reales -2 y 1 , también se cumple la propiedad de simetría, porque -2 es menor que 1 y 1 no puede ser menor que -2 .

EJERCICIOS

1. Un número entero positivo excede a otro en 5 unidades y su suma no supera a 29.
¿Cuáles son los números enteros positivos que verifiquen esta condición?
2. La sexta parte de un número más la novena parte del mismo, tienen una suma mayor o igual a 15. ¿Cuál es el número más pequeño que verifica esta relación?

Intervalo

Un subconjunto de los números reales se llama intervalo, y contiene a todos los números reales que están comprendidos entre dos cualesquiera de sus elementos.

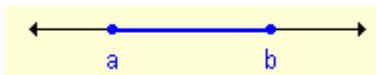
Geométricamente los intervalos corresponden a segmentos de recta, semirrectas o la misma recta real. Los intervalos de números correspondientes a segmentos de recta son intervalos finitos, los intervalos correspondientes a semirrectas y a la recta real son intervalos infinitos.

Los intervalos finitos pueden ser cerrados, abiertos o semiabiertos.

Sean a y b dos números reales tales que $a < b$.

Intervalo cerrado

Es el conjunto de números reales formado por a , b y todos los comprendidos entre ambos.

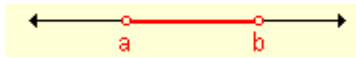


$$[a, b] = \{x / a \leq x \leq b\}$$

Intervalo abierto



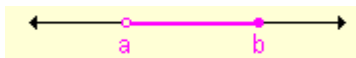
Es el conjunto de los números reales comprendidos entre a y b.



$$(a, b) = \{x / a < x < b\}$$

Intervalo semiabierto a izquierda (o semicerrado a derecha)

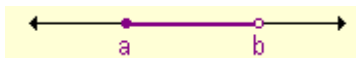
Es el conjunto de números reales formado por b y los números comprendidos entre a y b.



$$(a, b] = \{x / a < x \leq b\}$$

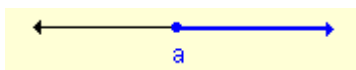
Intervalo semiabierto a derecha (o semicerrado a izquierda)

Es el conjunto de números reales formado por a y los números comprendidos entre a y b.

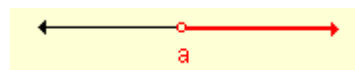


$$[a, b) = \{x / a \leq x < b\}$$

Intervalos infinitos



$$[a, +\infty) = \{x / x \geq a\}$$



$$(a, +\infty) = \{x / x > a\}$$

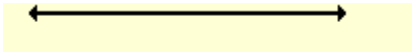


$$(-\infty, b] = \{x / x \leq b\}$$



$$(-\infty, b) = \{x / x < b\}$$





$$(-\infty, +\infty) = \mathbb{R}$$

Inecuaciones

Se denomina **inecuación** a una **desigualdad algebraica** en la cual sus miembros se encuentran vinculados por los **signos (menor que), $\leq$ (menor o igual que), $>$ (mayor que) o $\geq$ (mayor o igual que)**.

$$a > b, \quad a \geq b, \quad a < b, \quad a \leq b$$

Resolver una inecuación significa encontrar todos los valores de la variable para los cuales el enunciado es cierto. Estos valores son denominados soluciones de la inecuación.

Ejemplo:

$$\frac{x+1}{x-2} > 0, \quad 2x - 1 \geq 4, \quad x + 5 < 8, \quad x^2 - 1 \leq 3$$

Grado de una inecuación.

El grado de una inecuación se encuentra indicado por el mayor exponente que tenga la variable. Si el mayor exponente de una inecuación es 3, esta es de tercer grado; si es 2, es de segundo grado; y si no tiene exponente, se entiende que está elevado a la unidad y, por lo tanto, la inecuación es de primer grado.

$$x + 5 < 8 \quad \text{Primer grado}$$

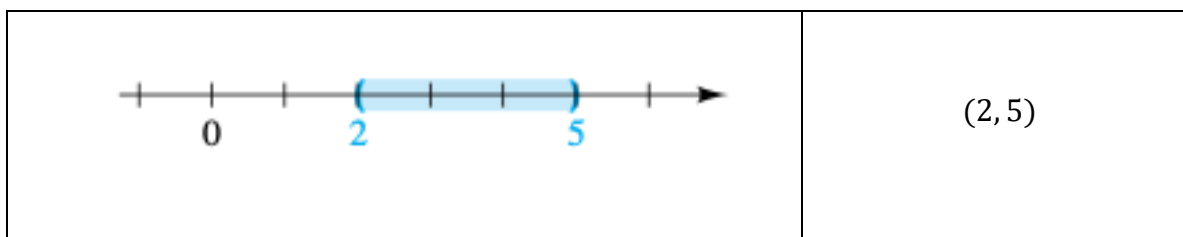
$$x^2 - 1 \leq 3 \quad \text{Segundo grado}$$

$$x^3 + 2 \leq 6 \quad \text{Tercer grado}$$

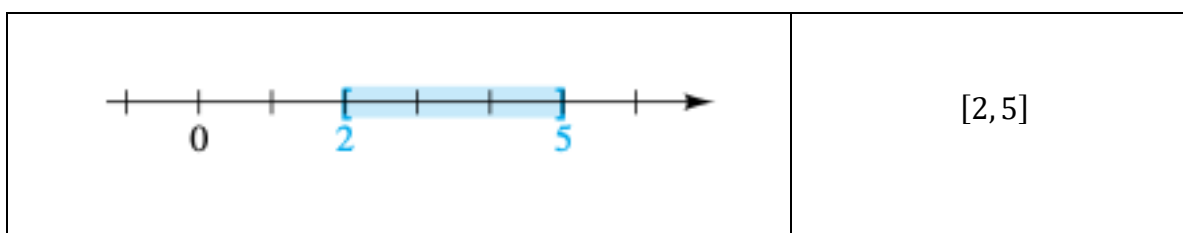
Ejemplo:



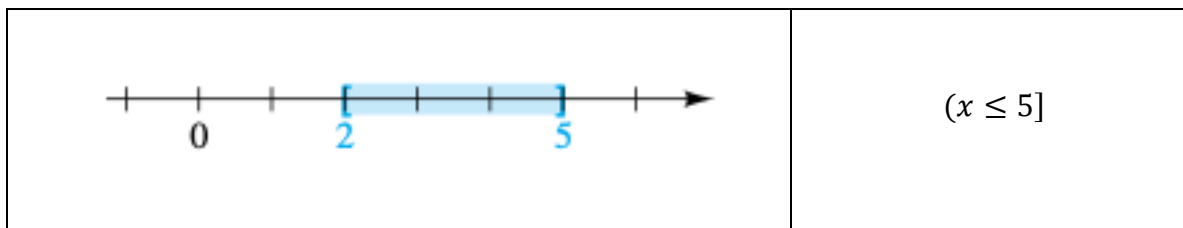
Para la inecuación $2 < x < 5$, la representación gráfica y el intervalo serían:



Para la inecuación $2 \leq x \leq 5$, la representación gráfica y el intervalo serían:



Para la inecuación $x \leq 5$, la representación gráfica y el intervalo serían:



Resolución de inecuación.

Resolver una inecuación es encontrar un intervalo de números reales que lo satisface plenamente

Según Sullivan (2002), dos inecuaciones que tienen exactamente el mismo conjunto solución son llamadas inecuaciones equivalentes.

Procedimientos que no alteran el símbolo de la inecuación:

- a) Simplificar ambos lados de la inecuación, reduciendo términos semejantes y eliminando paréntesis:

$$(x + 2) + 6 > 2x + (x + 1)$$

$$x + 8 > 3x + 1$$

b) Sumar o restar la misma expresión a ambos lados de la inecuación:

$$3x - 5 < 4$$

$$(3x - 5) + 5 < 4 + 5$$

c) Multiplicar o dividir ambos lados de la inecuación por la misma expresión positiva:

$$4x > 16$$

$$\frac{4x}{4} > \frac{16}{4}$$

Procedimientos que invierten el sentido, dirección o símbolo de la inecuación:

a) Intercambiar los lados de la inecuación:

$$3 < x$$

$$x > 3$$

b) Multiplicar o dividir ambos lados de la inecuación por la misma expresión negativa:

$$-2x > 6 / : -2$$

$$\frac{-2x}{-2} < \frac{6}{-2} \quad \text{ó} \quad (-2x)(-2) < 6(-2)$$

Ejemplo 1: resolver una inecuación.

Resuelva la inecuación: $4x + 7 \geq 2x - 3$.

- Haga la gráfica del conjunto de solución.
- Defina la notación de intervalos.
- Incluya la representación de la recta.

Solución:



$4x + 7 \geq 2x - 3$	
$4x + 7 - 7 \geq 2x - 3 - 7$	Resta 7 de ambos lados.
$4x \geq 2x - 10$	Simplifica.
$2x - 10 - 2x \geq 4x - 2x$	Resta 2x de ambos lados.
$2x \geq -10$	Simplifica.
$\frac{2x}{2} \geq \frac{-10}{2}$	Dividir ambos lados entre 2.
$x \geq -5$	Simplifica.
El conjunto solución es $\{x -5 \leq x < \infty\}$, Notación de intervalos $[-5, \infty)$ ● ○ Representación en la recta: Rehacer la imagen	

Ejemplo 2: resolver una inecuación.

Resuelva la inecuación: $-3x + 4 < 11$

- Defina la notación de intervalos.
- Incluya la representación de la recta.

Solución:

$-3x + 4 < 11$	
$-3x + 4 - 4 < 11 - 4$	Resta 4 de ambos lados.

$-3x < 7$	Simplifica.
$\frac{-3x}{-3} > \frac{-7}{-3}$	Dividir ambos lados entre -3. Recuerde que cuando dividimos entre un número negativo, cambia la dirección de la inecuación.
$x > -\frac{7}{3}$	Simplifica.
Notación de intervalos $(\frac{7}{3}, \infty)$   Representación en la recta: Rehacer la imagen	

Ejemplo 3: resolver una inecuación combinada.

Resuelva la inecuación: $-5 < 3x - 2 < 1$

- Haga la gráfica del conjunto de solución.
- Defina la notación de intervalos.
- Incluya la representación de la recta.

Solución:

La inecuación $-5 < 3x - 2 < 1$		
Es equivalente a las dos inecuaciones: $-5 < 3x - 2$ y $3x - 2 < 1$ Resolveremos cada una de estas inecuaciones por separado:		
$-5 < 3x - 2$		$3x - 2 < 1$
$-5 + 2 < 3x - 2 + 2$	Sumar 2 de ambos lados de la inecuación.	$3x - 2 + 2 < 1 + 2$
$-3 < 3x$	Simplificar.	$3x < 3$

$\frac{3}{3} > \frac{3x}{3}$	Dividir entre 3 ambos lados de la inecuación.	$\frac{3x}{3} > \frac{3}{3}$
$-1 < x$	Simplificar.	$x < 1$
En conjunto, solución de la pareja de inecuaciones original consiste en todas las x para las cuales $-1 < x$ y $x < 1$ $x \in (-1,1)$		
El conjunto solución es $\{x -1 < x < 1\}$ 0 0 Notación de intervalos $(-1,1)$ Representación en la recta: Rehacer la imagen		

Ejemplo 4: resolver una inecuación continua.

Resuelva la inecuación: $-5 \leq \frac{4-3x}{2} < 1$

- La notación de intervalos.
- Representación de la recta.

Solución:

La inecuación $-5 \leq \frac{4-3x}{2} < 1$

Un número x es una solución de la inecuación dada si y solo si:

$$-5 \leq \frac{4-3x}{2} \quad y \quad \frac{4-3x}{2} < 1$$

Podemos trabajar con cada una de estas inecuaciones por separado. También se pueden resolver ambas inecuaciones simultáneamente, como sigue (recuerde que la meta es aislar x):

$$\begin{aligned}
 -5 &\leq \frac{4-3x}{2} < 1 \\
 -5(2) &\leq \left(\frac{4-3x}{2}\right)2 < 1(2)
 \end{aligned}$$

Multiplique
por 2

$$-10 \leq 4 - 3x < 2$$

Simplificar

$$-10 - 4 \leq 4 - 3x - 4 < 2 - 4$$

Reste 4

$$-14 \leq -3x < -2$$

Simplificar

$$\frac{-14}{-3} \geq \frac{-3x}{-3} > \frac{-2}{-3}$$

Divida entre
-3; e invierta
los signos de
la inecuación

$$\frac{14}{3} \geq x > \frac{2}{3}$$

Simplificar

$$\frac{2}{3} \leq x < \frac{14}{3}$$

Inecuación
Equivalente

0

0

Notación de intervalos $\left(\frac{2}{3}, \frac{14}{3}\right]$

Representación en la recta:

Rehacer la imagen

Ejemplo 5: resolver una inecuación cuadrática.

Resuelva la inecuación: $x^2 + x - 12 > 0$

- Haga la gráfica del conjunto de solución.
- Defina la notación de intervalos.
- Incluya la representación de la recta.

Solución:

$x^2 + x - 12 > 0$	
$(x + 4)(x - 3) > 0$	Factorizamos el lado izquierdo.

El producto de dos números reales es positivo si ambos factores son positivos o si ambos son negativos.	
Ambos negativos	Ambos positivos
$\begin{array}{l} x + 4 < 0 \quad y \quad x - 3 < 0 \\ x < -4 \quad y \quad x < 3 \end{array}$ Los números x que son menores que -4 y al mismo tiempo menores que 3 son simplemente: $x < -4$	$\begin{array}{l} x + 4 > 0 \quad y \quad x - 3 > 0 \\ x > -4 \quad y \quad x > 3 \end{array}$ Los números x que son menores que -4 y al mismo tiempo menores que 3 son simplemente: $x > 3$
El conjunto solución es $\{x \mid -\infty < x < -4 \text{ o } 3 < x < \infty\}$ Notación de intervalos $(-\infty, -4)$ o $(3, \infty)$ Representación en la recta: Rehacer la imagen	

Otra forma de resolver:

Ejemplo 6: resolver una inecuación cuadrática.

Resuelva la inecuación: $-3x^2 < -21x + 30$

- La notación de intervalos.
- Representación de la recta.

Solución:

La inecuación	
$-3x^2 < -21x + 30$	
$-3x^2 + 21x - 30 < 0$	Iguale a 0.

$\frac{-3x^2 + 21x - 30}{-3} > \frac{0}{-3}$	Divida entre el factor común -3, e invierta la ecuación.			
$x^2 + 7x - 10 > 0$	Simplificar.			
$(x - 2)(x - 5) > 0$	Factorizar.			
Los factores son cero en 2 y 5. Los puntos correspondientes en una recta de coordenadas determinan los intervalos que no se cruzan.				
Intervalos $(-\infty, 2)(2, 5)(5, \infty)$	Intervalo	$(-\infty, 2)$	$(2, 5)$	$(5, \infty)$
	<i>Signo</i> $x - 2$	-	+	+
	<i>Signo</i> $x - 5$	-	-	+
	Signo resultante	+	-	+
Representación en la recta:				
Las soluciones de $(x - 2)(x - 5) > 0$ son los valores de x para los cuales el signo resultante es positivo. Así, la solución de la inecuación dada es la unión $(-\infty, 2) \cup (5, \infty)$.				
Rehacer la imagen				

Ejemplo 7: resolver una inecuación racional.

Resuelva la inecuación: $\frac{1}{x-2} > 0$

Solución:

Como el numerador es positivo, la fracción es positiva si y solo si el denominador, $x - 2$, es también positivo. Así, $x - 2 > 0$ o, lo que es equivalente a $x > 2$ y las soluciones son todos los números del intervalo infinito $(2, \infty)$ y se representa en la recta:

Ejemplo 8.- Se estima que el costo anual de conducir un nuevo Suzuki está dado por la relación:

$C = 0,35m + 2200$ donde m representa las millas conducidas por año y C el costo en dólares. Carlos ha comprado uno de estos autos y decide gastar anualmente entre \$ 6400 y \$7100. ¿Cuál es el rango en millas que podrá recorrer?

Solución:

Si Carlos gastará entre \$ 6400 y \$7100, esto implica que la cantidad de millas se obtiene si se resuelve la inecuación $6400 \leq C \leq 7100$

$$6400 \leq 0,35m$$

$$+ 2200 \leq 7100 / - 2200$$

$$4200 \leq 0,35m$$

$$\leq 4900 / (0,35)^{-1}$$

$$\frac{4200}{0,35} \leq m \leq$$

$$\frac{4900}{0,35}$$

$$12000 \leq m \leq$$

$$14000$$

Luego podrá recorrer entre 12000 y 14000 millas , anualmente.

VALOR ABSOLUTO

Este concepto es importante, puesto que proporciona sólidas bases con las cuales avanzar hacia conceptos topológicos como lo es "el concepto de métrica", también es valioso para resolver situaciones problemáticas tal como "Un automóvil tardará el mismo tiempo en recorrer 100 km al norte que 100 km al sur, la distancia recorrida será la misma, lo que cambia es el sentido en que se recorre la trayectoria. ¿Cómo se expresa esta situación usando el lenguaje que provee la matemática?

Si se considera la recta numérica en la cual los números reales ubicados a la izquierda del cero son los no positivos y a la derecha del 0 los números reales positivos; pero si se da otra mirada: la distancia que separa al punto cuya coordenada es 0 hasta el punto cuya coordenada es (-5) es exactamente igual a la distancia que separa al punto de coordenada 0 con el punto de coordenada 5, esto se comprueba midiendo con una regla.

Definición

Si a es un número real, el valor absoluto de a , denotado por $|a|$ se define como:

$$|a| = \begin{cases} a & \text{si } a \geq 0 \\ -a & \text{si } a < 0 \end{cases}$$

Existen formas equivalentes de definir el valor absoluto:

$$|a| = \max \{a, -a\}$$

$$|a| = \sqrt{a^2}$$

Propiedades del valor absoluto en las inecuaciones:

I.- $|a| \geq 0$ para todo a en $\mathbb{R}$

II.- Sean a, b números reales cualquiera entonces:

i) $|a| = |-a|$

ii) $|a| = 0 \Leftrightarrow a = 0$

iii) $|a \cdot b| = |a| \cdot |b|$

III.-

Inecuación	Forma equivalente	Gráfico
$ X < a$	$-a < X < a$	
$ X \leq a$	$-a \leq X \leq a$	
$ X > a$	$X < -a \quad \text{o} \quad X > a$	
$ X \geq a$	$X \leq -a \quad \text{o} \quad X \geq a$	

IV.-



Propiedades de valores absolutos ($b > 0$)	1	$ a < b$	es equivalente	$a - b < a < b$
	2	$ a > b$	es equivalente	$a < -b$ ó $a > b$

Ejemplo:

Resuelva la inecuación: $|x - 3| < 0,5$

Solución:

$ x - 3 < 0,5$	
$-0,5 < x - 3 < 0,5$	Propiedad 1.
$-0,5 + 3 < (x - 3) + 3 < 0,5 + 3$	Aísle x al sumar 3.
$-2,5 < x < 3,5$	Simplifique.
De este modo, las soluciones son los números reales del intervalo abierto (2.5,3.5) y se representan en la recta:	

Problemas contextualizados en la economía

Comisión de ventas:

Un estudiante recién graduado de universidad tiene ofertas de trabajo para una posición de vendedor en dos empresas de computadoras. El trabajo A paga \$50.000 por año, más 10% de comisión. El trabajo B paga solo \$40.000 al año, pero el porcentaje de comisión es 20%. ¿Cuántas ventas al año debe hacer el vendedor para que el segundo trabajo sea más lucrativo?

Solución:

Para resolver, llamemos X al volumen de ventas que realiza un vendedor al año.

El ingreso del trabajo A lo representamos como:

$$50.000 + 0,10x$$

El ingreso del trabajo B lo representamos como:

$$40.000 + 0,20x$$

Queremos saber cuándo el ingreso de B es mayor que el ingreso de A, por lo que obtenemos la siguiente inecuación:

$$50.000 + 0,10x < 40.000 + 0,20x$$

Para resolver la inecuación, primero restaremos 40.000 de ambos lados de la ecuación:

$$50.000 + 0,10x - 40.000 < 40.000 + 0,20x - 40.000$$

Simplificamos:

$$10.000 + 0,10x < 0,20x$$

Ahora continuamos restando $-0,10x$ de ambos lados de la ecuación:

$$(10.000 + 0,10x) - 0,10x < 0,20x - 0,10x$$

Simplificamos:

$$10.000 < 0,10x$$

Para resolver la inecuación, despejamos la x :

$$x > \frac{10.000}{0,10}$$

$$x > 100.000$$

Por lo tanto, el vendedor necesita hacer más de 100.000 en ventas al año para que el trabajo B sea más lucrativo que el trabajo A.

Gastos en un negocio

Una empresa constructora está tratando de decidir cuál de dos modelos de grúa comprar. El modelo A cuesta \$100.000 y requiere \$8.000 por año en su mantenimiento. El modelo B tiene un costo inicial de \$80.000 y su mantenimiento cuesta \$11.000 por año. ¿Durante cuantos años debe usarse el modelo A antes de que sea más económico que el B?

Solución:



El costo total del modelo A (CostoA) por "x" años es el precio inicial, más los costos anuales de mantenimiento, que se pueden escribir como:

$$\text{CostoA} = 100.000 + 8.000x$$

El costo total del modelo B (CostoB) por "x" años es similar:

$$\text{CostoB} = 80.000 + 11.000x$$

Queremos saber cuándo el costo total del modelo A es menor que el costo total del modelo B, por lo que configuramos la siguiente inecuación:

$$100.000 + 8.000x < 80.000 + 11.000x$$

Ahora, resolvemos la inecuación:

Primero, restamos 80.000 de ambos lados para obtener:

$$100.000 + 8.000x - 80.000 < 80.000 + 11.000x - 80.000$$

Simplificamos:

$$20.000 + 8.000x < 11.000x$$

$$20.000 < 11.000x - 8.000x$$

$$20.000 < 3.000x$$

Luego, dividimos ambos lados por 3.000 para resolver para "x":

$$\frac{20.000}{3000} < \frac{3.000x}{3000}$$

$$x > \frac{20.000}{3000}$$

$$x > \frac{20}{3} \approx 6\frac{2}{3} \text{ años}$$

Por lo tanto, el modelo A debe usarse durante más de $6\frac{2}{3}$ años antes de que sea más económico que el modelo B. Como no podemos tener una fracción de año, tendríamos que redondear a 7 años.



Funciones

En matemáticas, una de las herramientas más fundamentales y poderosas que tenemos a nuestra disposición es la función. Esta nos permite describir relaciones matemáticas, modelar fenómenos del mundo real, y resolver una amplia variedad de problemas prácticos.

Para entender las funciones, primero debemos comprender algunas definiciones claves:

1.- Producto Cartesiano: Es aquel formado por todos los pares ordenados tales que la primera componente pertenece al primer conjunto y la segunda al segundo conjunto

Sea A y B Conjunto $A \times B = \{(a,b) / a \in A, b \in B\}$

2.- Relación: Una relación es un subconjunto del producto cartesiano

$$R \subseteq A \times B$$

Por ejemplo:

Sean A y B el conjunto conformado por $A = \{1,2,3\}$ y $B = \{2,4,6\}$ y la relación entre A y B dada por: "a cada elemento de A se le asigna su doble" entonces

$$R = \{(1,2), (2,4), (3,6)\}$$



Sean A y B el conjunto conformado por $A = \{2,4,6\}$ y $B = \{1,2,3\}$ y la relación entre A y B dada por: "a cada elemento de A se le asigna su mitad" entonces $ARB = \{(2,1), (4,2), (6,3)\}$

Sean A y B el conjunto conformado por $A = \{1,2,3\}$ y $B = \{3,6,9\}$ y la relación entre A y B dada por: "a cada elemento de A se le asigna su triple" entonces $ARB = \{(1,3), (2,6), (3,9)\}$

Ahora bien, una relación entre A y B es una función si cumple dos condiciones

- a) $Dom f = A$
- b) $(x,y) \in f$ y $(x,z) \in f$ entonces $y = z$

Figura 2

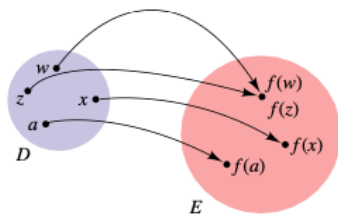


Figura 1: Correspondencia de una función.

Fuente: Swokowski.(2011).

Considere el diagrama de la Figura 1. Las flechas curvadas indican que los elementos $f(w), f(z), f(x)$ y $f(a)$ de E corresponden a los elementos w, z, x y a de D. A cada elemento de D hay asignado exactamente un valor de función en E; no obstante, diferentes elementos de D -como, por ejemplo w y z en la Figura 1- pueden tener el mismo valor en E.

Notación de función: Para nombrar una función se utiliza $y = f(x)$, que se lee para cada valor de x existe un valor para y , donde x es la variable independiente e y es la variable dependiente.

Ejemplos

- i. El área de un círculo es una función de su radio, con variable independiente el radio y la variable dependiente el área del círculo.

- ii. El número de bacterias en un cultivo es una función del tiempo, con variable independiente el tiempo y variable dependiente el número de bacterias.
- iii. El precio de un artículo es función de la demanda de ese artículo, con variable independiente la demanda de ese artículo y variable dependiente es el precio del artículo.

1.- Dominio de una función: es el conjunto de todos los valores de entrada corresponde a la variable independiente x , para los cuales la función está definida. En la Figura 1 se define como D .

Dada una función real f , se define el dominio y recorrido de la siguiente manera:

$$Dom F = \{x \in \mathbb{R} \mid \exists y \in \mathbb{R} : y = f(x)\}$$

2.- Recorrido o rango de una función es el conjunto de todos los valores de salida que la función corresponde a la variable dependiente y . En la Figura 1 se representa con E .

$$Rec F = \{y \in \mathbb{R} \mid \exists x \in \mathbb{R} : y = f(x)\}$$

Ejemplo:

Determine el dominio y el recorrido de la función real $f(x) = \frac{3x+1}{2-x}$

Valor de una función:

El valor de una función en un punto específico se refiere al número que la función produce cuando la evaluamos en ese punto.

Ejemplo 1:

Si tenemos la función $f(x) = x^2$, su dominio son todos los números reales, porque cualquier número que reemplace en la variable x obtenemos un valor para y . Sin embargo, su rango son todos los números reales no negativos, pues el cuadrado de un número real nunca es negativo.

Si tenemos la función $f(x) = x^2$, entonces el valor de la función en:



$$x = 2 \quad \text{es} \quad f(2) = 2^2 = 4.$$

Ejemplo 2: halle valores de función: sea f con dominio R tal que $f(x) = x^2$ para toda x en R .

a) Encuentre $f(-6), f(\sqrt{3}), f(a+b)$, y $f(a) + f(b)$, donde a y b son números reales.

b) ¿Cuál es el rango de f ?

Solución:

a) Encontramos valores de f al sustituir por x en la ecuación $f(x) = x^2$:

$$f(-6) = (-6)^2 = 36$$

$$f(\sqrt{3}) = (\sqrt{3})^2 = 3$$

$$f(a+b) = (a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$f(a) + f(b) = a^2 + b^2$$

b) Por definición, el rango de f está formado por todos los números de la forma $f(x) = x^2$ para x en $\mathbb{R}$. Como el cuadrado de todo número real es no negativo, el rango está contenido en el conjunto de todos los números reales no negativos. Además, todo número real no negativo c es un valor de f , porque:

$$f(\sqrt{c}) = (\sqrt{c})^2 = c.$$

En consecuencia, el rango de f es el conjunto de todos los números reales no negativos.

Notación: La función se puede denotar de la siguiente forma:

$$f(x) = x^2, \quad f(s) = s^2, \quad g(t) = t^2, \quad k(r) = r^2$$

Definen todas ellas la misma función. Esto es cierto porque si a es cualquier número del dominio, entonces el mismo valor a^2 se obtiene cualquiera que sea la expresión que se use.

En el resto, la frase f es una función que quiere decir que el dominio y rango son conjuntos de números reales. Si una función está definida por

medio de una expresión, como en el ejemplo anterior, y el dominio D no se expresa, entonces consideraremos que D es la totalidad de números reales x tales que $f(x)$ es real.

Si $f(x) = \sqrt{x-2}$, el dominio es el conjunto de números reales x tales que $\sqrt{x-2}$, es real, esto es, $x-2 \geq 0$, o $x \geq 2$. Así, el dominio es el intervalo infinito $[2, \infty)$.

Representación de una función

Las funciones se pueden representar de diferentes formas, y suele ser útil ir de una representación a otra, para así comprender mejor la función. Las funciones específicas se expresan de la siguiente manera:

Expresión analítica o algebraica: mediante una fórmula explícita.

$$f(x) = x^2$$

Tabla de valores: tabla donde se expresen los valores de ambas variables de la función.

x	-2	-1	0	1	2	3
$y = f(x)$	4	1	0	1	4	9

Parejas o pares ordenados: se pueden considerar una función como un conjunto de pares ordenados (x,y) o $(x,f(x))$, donde no existen dos pares con el mismo primer elemento. El conjunto de todos los primeros elementos es el dominio de la función y el conjunto de todos los segundos elementos es su rango.

$$f(x) = \{(-2,4), (-1,1), (0,0), (1,1), (2,4), (3,9)\}$$

Gráficas de funciones reales

Se define la gráfica de la función f como el conjunto



$$G_f = \{(x, y) : x \in \mathbb{R} \wedge y = f(x)\}$$

La representación de G_f en el plano cartesiano constituye el gráfico f .

Observación: la gráfica de una función real es una representación visual de la relación entre los valores de entrada (eje x) y los valores de salida (eje y) de la función. Cada punto en la gráfica representa un par ordenado $(x, f(x))$. En aplicaciones, es frecuente que una gráfica muestre una relación entre dos variables con mayor claridad que una ecuación o una tabla (Sullivan . 2002.)

Así, construir el gráfico de una función en las variables x e y , significa localizar todos los puntos del plano cartesiano cuyas coordenadas satisfacen la relación f

Ejemplo

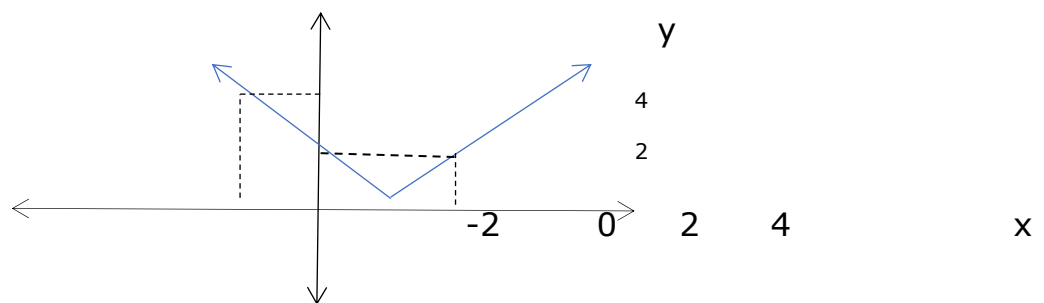
Hacer el gráfico de $y = f(x) = |x - 2|$, $x \in \mathbb{R}$

Tabla de Valores

x	...	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	...
$y = f(x)$	...	5	4	3	2	1	0	1	2	3	...

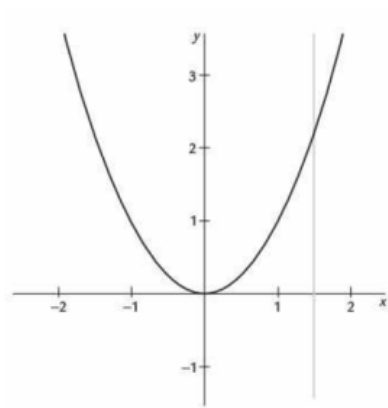
Gráfico de
 $f(x) = |x - 2|$

$y =$

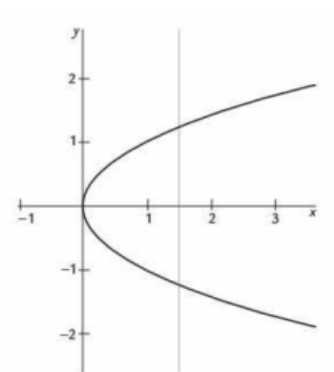


Ejemplo





Es una función



No es una función

Ejemplo 3: trace la gráfica de la función:

Sea $f(x) = \sqrt{x-1}$

- a) Trace la gráfica de f .
- b) Encuentre el dominio y el recorrido de f .

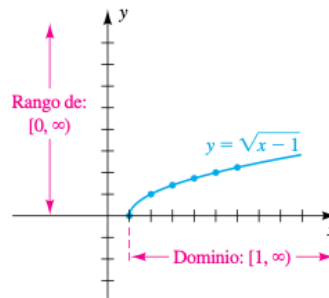
Solución:

- a) Por definición, la gráfica de f es la gráfica de la función $y = \sqrt{x-1}$.

En la siguiente tabla, se observa una lista de coordenadas de varios puntos sobre la gráfica.

x	1	2	3	4	5	6
$y = f(x)$	0	1	$\sqrt{2} \approx 1.4$	$\sqrt{3} \approx 1.7$	2	$\sqrt{5} \approx 2.2$

Al localizar los puntos en el plano cartesiano, obtenemos el diagrama que se ve en la gráfica.



- b) Como se observa en el gráfico del ejemplo, nótese que el dominio de f está formado por todos los números reales x tales que $x \geq 1$ o bien, lo que es equivalente, el intervalo $[1, \infty)$. El recorrido de f es el conjunto de todos los números reales y tales que $y \geq 0$, lo que es equivalente, $[0, \infty)$.

Ejemplo 4: uso de una gráfica para hallar el dominio y rango.

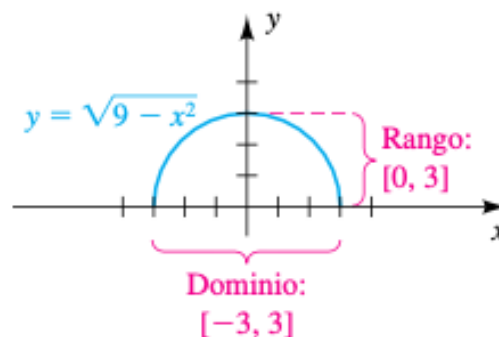
Sea $f(x) = \sqrt{9-x^2}$

- a) Trace la gráfica de f .
- b) Encuentre el dominio y el recorrido de f .

Solución:

- a) En la siguiente tabla, se observa un listado de varios puntos los que incorporados en el plano cartesiano se visualiza el gráfico.

x	$y = f(x)$
-3	0
-2	2,23
-1	2,82
0	3
1	2,82
2	2,23
3	0



- b) En el gráfico se puede observar que el dominio de f es el intervalo cerrado $[-3, 3]$, y el recorrido de f es el intervalo $[0, 3]$.

Comportamiento de las funciones.

Uno de los aspectos fundamentales al analizar una función es entender su comportamiento. En particular, es importante determinar en qué intervalos una función aumenta, disminuye o permanece constante. Estos conceptos describen cómo una función varía según su variable independiente cambia, y son esenciales para una variedad de aplicaciones, como modelar y predecir eventos en el mundo real.

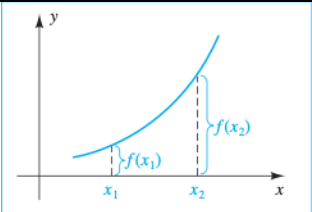
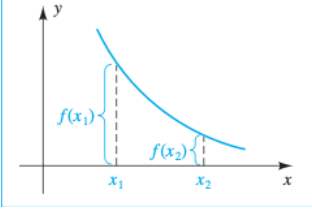
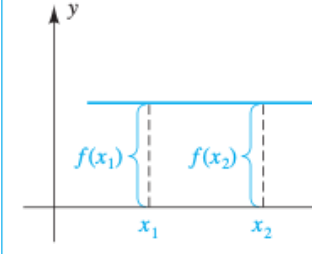
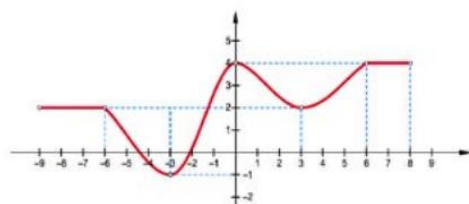
Terminología	Definición	Interpretación gráfica
f es creciente en un intervalo I	$f(x_1) < f(x_2)$ siempre que $x_1 < x_2$	
f es decreciente en un intervalo I	$f(x_1) > f(x_2)$ siempre que $x_1 > x_2$	
f es constante en un intervalo I	$f(x_1) = f(x_2)$ Para toda x_1 y x_2	

Tabla 1: Funciones crecientes, decrecientes y constante. Tomado de: Swokowski (2011).

Ejemplo 5: comportamiento de las funciones.

Dado el siguiente gráfico de una función, ¿cuáles son los intervalos de crecimiento, decrecimiento, constante, dominio y recorrido?

Solución:



Intervalo de crecimiento: $(-3,0) \cup (3,6)$

Intervalo decreciente: $(-6,3) \cup (0,3)$

Intervalo constante: $(-9, -6) \cup (6,8)$

Dominio: $[-9,8]$

Rango: $[-1,4]$

Funciones pares e impares

Otro comportamiento importante de analizar en las funciones viene dado por la simetría de las funciones. Para este análisis es importante reconocer los conceptos de funciones pares e impares.

Terminología	Definición	Ejemplo	Tipo de simetría gráfica
f es una función par.	$f(-x) = f(x)$ Para toda x en el dominio.	$y = f(x) = x^2$	Con respecto al eje y
f es una función impar.	$f(-x) = -f(x)$ Para toda x en el dominio.	$y = f(x) = x^3$	Con respecto al punto de origen

Tabla 2: Funciones pares e impares. Tomado de: Swokowski (2011).

Ejemplo 6: determine si una función es par o impar.

Determine si f es par, impar o ninguna de estas:

- $f(x) = 3x^4 - 2x^2 + 5$
- $f(x) = 2x^5 - 7x^3 + 4x$
- $f(x) = x^3 + x^2$

Solución: en cada caso el dominio de f es $\mathbb{R}$. Para determinar si f es par o impar, empezamos por examinar $f(-x)$ donde x es cualquier número real.

a. $f(x) = 3x^4 - 2x^2 + 5$

$$\begin{aligned} f(-x) &= 3(-x)^4 - 2(-x)^2 + 5 \\ &= 3x^4 - 2x^2 + 5 \\ &= f(x) \end{aligned}$$

Sustituir $-x$ por x en $f(x)$

Simplificar

Definición de f

Como $f(-x) = f(x)$, f es una función par.

b. $f(x) = 2x^5 - 7x^3 + 4x$

$$f(-x) = 2(-x)^5 - 7(-x)^3 + 4(-x) \quad \text{Sustituir } -x \text{ por } x \text{ en } f(x)$$

$$= -2x^5 + 7x^3 - 4x \quad \text{Simplificar}$$

$$= -(2x^5 - 7x^3 + 4x) \quad \text{Factorizar } -1$$

$$= -f(x) \quad \text{Definición de } f$$

Como $f(-x) = -f(x)$, f es una función impar.

c. $f(x) = x^3 + x^2$

$$f(-x) = (-x)^3 + (-x)^2 \quad \text{Sustituir } -x \text{ por } x \text{ en } f(x)$$

$$= -x^3 + x^2 \quad \text{Simplificar}$$

Como $f(-x) \neq f(x)$, y $f(-x) \neq -f(x)$, la función f no es ni par ni impar.

Ejemplo 7: trace la gráfica de la función de valor absoluto.

Sea $f(x) = |x|$

- Determine si f es par o impar.
- Trace la gráfica de f .
- Encuentre los intervalos en los que f es creciente o decreciente.

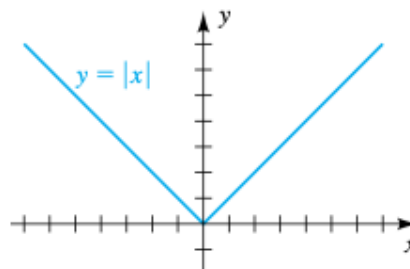
Solución:

- El dominio de f es R , porque el valor absoluto de x existe para todo número real x . Si x está en R , entonces

$$f(-x) = |-x| = |x| = f(x)$$

Entonces, f es una función par porque $f(-x) = f(x)$.

- b. Como f es par, su gráfica es simétrica con respecto al eje y . Si $x \geq 0$ entonces $|x| = x$, y por lo tanto, la parte del primer cuadrante de la gráfica coincide con la recta $y = x$. Trazando esta simetría se obtiene el gráfico:



- c. Considerando la gráfica, se observa que la función es decreciente en el intervalo $(-\infty, 0]$ y es creciente en $[0, \infty)$.

PROPIEDADES DE LAS FUNCIONES

A continuación se presentan algunas propiedades, que pueden o no cumplir las funciones reales de variable real. De cumplirse algunas de estas propiedades, las funciones tomarán nombres especiales y esto se refleja en características especiales de su gráfico.

Previamente, es necesario recordar las definiciones

Ceros de una función

Sea $f: A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ los ceros de f son todos los números reales de su dominio tales que $f(x) = 0$.

x -intercepto

Sea $f: A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ el x -intercepto son todos los puntos en que el gráfico de f intersecta al eje Ox , este punto tiene coordenadas $(f(x), 0)$, note que este x es un cero de f

y -intercepto

Sea $f: A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ el y -intercepto son todos los puntos en que el gráfico de f intersecta al eje OY , este punto tiene coordenadas $(0, f(0))$

Ejemplo

Los ceros de $f(x) = x(x - 1)(x - 2)$ son los reales $x = 0$, $x = 1$ y $x = 2$.

Conjunto Imagen

Sea $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Llamaremos conjunto Imagen de f al conjunto definido por:

$$Im(f) = f(A) = \{y \in \mathbb{R} \mid \exists x \in A : y = f(x)\} \text{ es decir,}$$

$$Im(f) = \{f(x) \mid x \in A\}$$

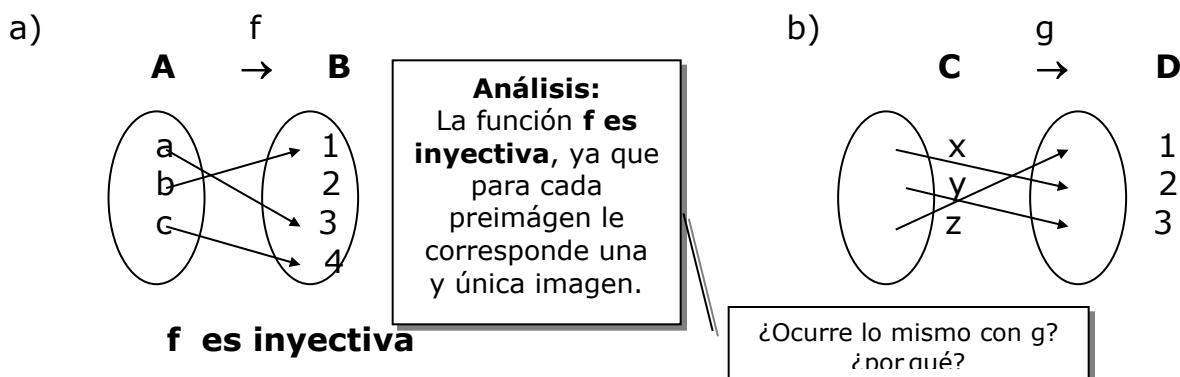
Funciones Inyectivas

Una función $f: A \rightarrow B$ se dice inyectiva o uno a uno ssi:

$$\text{Si } f(a) = f(b) \rightarrow a = b, \quad \forall a, b \in A$$

Es decir, a imágenes iguales le corresponden preimágenes iguales

Ejemplo



Ejercicios

a) $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $h(x) = x^2$ es inyectiva?. Justifica.

b) $r : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $r(x) = \frac{2x+3}{3x-1}$ es uno a uno?. Justifica.

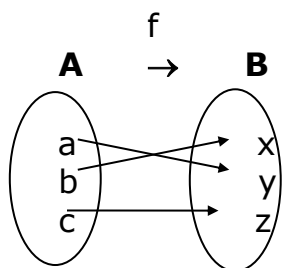
Funciones Epiyectivas

(Sobreyectivas)

Una Función $f: A \rightarrow B$, es epiyectiva ssi: $\forall b \in B, \exists a \in A$ tal que $f(a)=b$, es decir si $Recf = B$ o $f(A)=B$

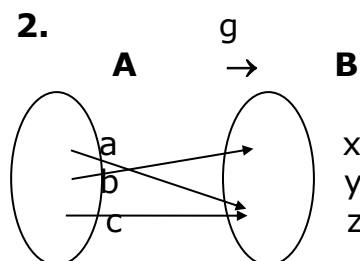
Ejemplos

1.



Como $\text{Rec } f = B$
 f es sobreyectiva.

2.



¿Es g sobreyectiva?

Ejercicios

1. La función $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) = x^2$ es sobreyectiva?.

2. La función $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $r(x) = \frac{2x+3}{3x-1}$ es sobreyectiva?.

Funciones Biyectivas

Son aquellas funciones que son inyectivas y epiyectivas simultáneamente

Por ejemplo:

La función real $f(x) = x^3$ es biyectiva, ya que es una función inyectiva y también una función epiyectiva.

Ejercicios

Determina A y B para que las siguientes funciones sean biyectivas, justifica en cada caso:

1. $f: A \rightarrow B$ definida por $r(x) = \frac{2x+3}{3x-1}$

2. $f: A \rightarrow B$ definida por $f(x) = \sqrt{\frac{2x}{3x+1}}$

Función Inversa

Sea la función $f: A \rightarrow B$. Se define la función inversa $f^{-1}: B \rightarrow A$ siempre que la función sea biyectiva.

Ejemplo:

Sean $A = \{a, b, c, d, e, h\}$, $B = \{1, 2, 3, 4\}$, se define f como:

$f(a) = 2$, $f(b) = 1$, $f(c) = 2$, $f(d) = 2$, $f(e) = 4$, $f(h) = 4$, entonces:

$$f = \{(a, 2), (b, 1), (c, 2), (d, 2), (e, 4), (h, 4)\} \text{ y}$$

$$f^{-1} = \{(2, a), (1, b), (2, c), (2, d), (4, e), (4, h)\}$$

f es función pero, ¿su inversa lo es?, justifica.

Ejemplo:

Sea la función real $f(x) = 3x - 2$.

Para encontrar f^{-1} se hace $f(x) = y$

Esto es: $3x - 2 = y$ para luego despejar "x": $x = \frac{y+2}{3}$

Así la función inversa es: $f^{-1}(y) = \frac{y+2}{3}$,

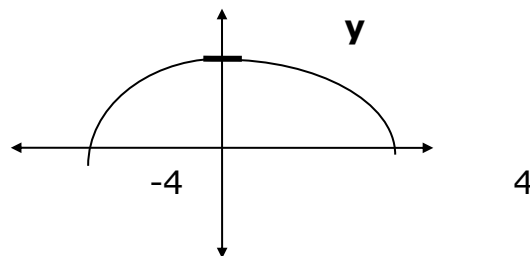
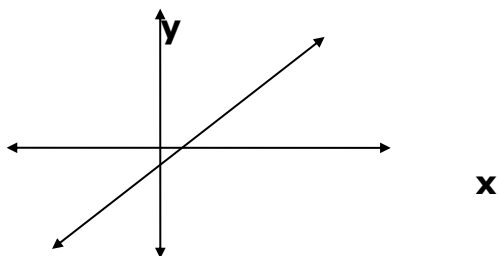
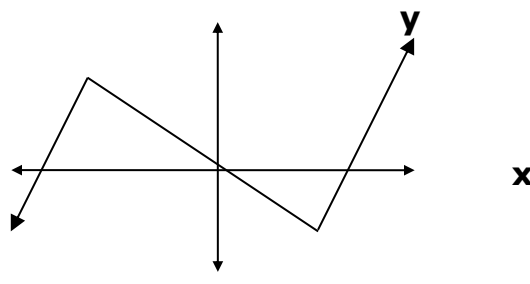
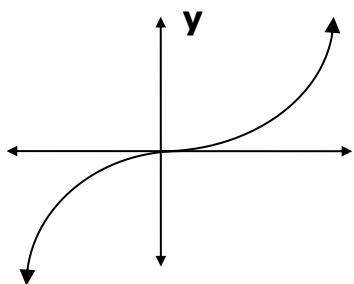
la que se escribe $f^{-1}(x) = \frac{x+2}{3}$.

¿ f^{-1} es función?, justifica.

1. Sea $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una función definida por $f(x) = \frac{5x-3}{2}$. Si f es biyectiva, encuentra una fórmula para f^{-1} .

2. Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) = \begin{cases} -2x & \text{si } x \geq -1 \\ -x^2 & \text{si } x < -1 \end{cases}$
 Grafica y determina si f es uno a uno y/o sobreyectiva.

3. Dadas las funciones reales definidas por los siguientes gráficos, determina cuáles poseen función inversa.



- 1.- Dada la función $f : A \rightarrow B$ definida por $f(x) = \frac{x-1}{x+2}$

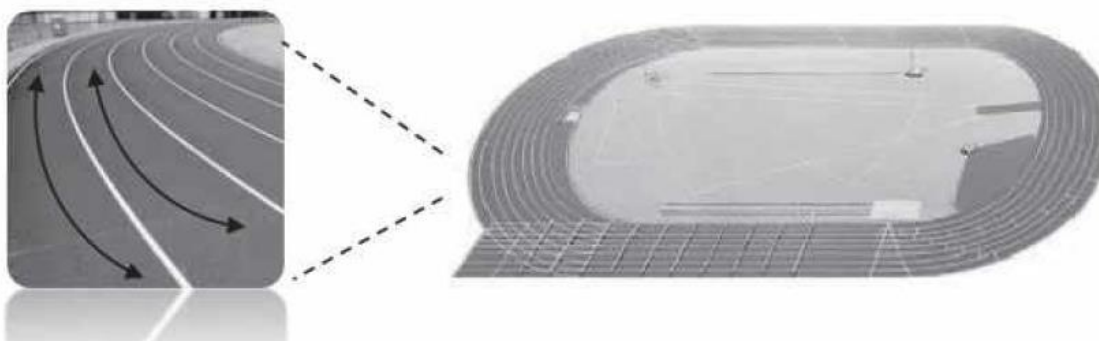
- Determina dominio y recorrido para que f sea una función biyectiva.
- Encuentra una fórmula para f^{-1} .

2.- Dada la función real definida por $f(x) = \begin{cases} \frac{9-2x}{3} & , \text{ si } x \leq 3 \\ 4-x & , \text{ si } x > 3 \end{cases}$

- a. Grafica f
- b. Demuestra que f es biyectiva
- c. Encuentra una fórmula para f^{-1}

Traslación de funciones.

Una de las pruebas más importantes en los juegos olímpicos es la velocidad. Este tipo de pruebas describe un claro ejemplo de traslación de trayectorias, ya que la distancia recorrida por los corredores de los carriles externos es la misma que la de los corredores de los carriles internos; sin embargo, sus posiciones de inicio son distintas para ajustar los cambios ocasionados por la curvatura de la pista. ¿Crees que el corredor de la última línea está en desventaja respecto del corredor del primer carril?



Sumar una constante c al valor de una función, es decir $f(x) + c$, significa geométricamente que su gráfico se ha desplazado en dirección

vertical: hacia arriba si la constante c es positiva y hacia abajo si c es negativa.

Sumar una constante c en el argumento de una función, es decir $f(x + c)$, significa que se desplaza su grafica en dirección horizontal: hacia la derecha si la constante es negativa y hacia la izquierda si es positiva.

Grafica original ($c > 0$)	$y = f(x)$
Traslación horizontal de c unidades a la derecha	$y = f(x \pm c)$
Traslación horizontal de c unidades a la izquierda	$y = f(x + c)$
Traslación vertical de c unidades hacia abajo	$y = f(x) - c$
Traslación vertical de c unidades hacia arriba	$y = f(x) + c$

Ejemplo

Bosqueje la gráfica de $f(x) = \sqrt{x-3} + 4$

Solución

Se comienza con el gráfico de $y = \sqrt{x}$, esta se desplaza a la derecha 3 unidades para obtener el gráfico de $y = \sqrt{x-3}$. Luego el gráfico resultante se desplaza 4 unidades hacia arriba para obtener el gráfico de $f(x) = \sqrt{x-3} + 4$.

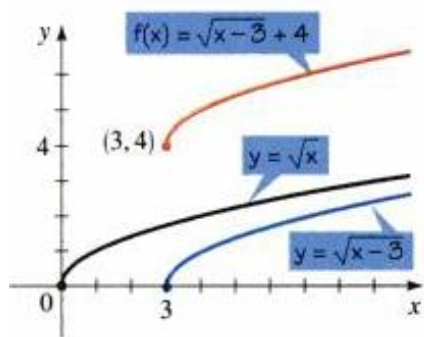


Figura 7¹

Reflexiones de funciones.

Las reflexiones son otras transformaciones que pueden tener las funciones.

Grafica original	$y = f(x)$
Reflexión (respecto al eje x)	$y = -f(x)$
Reflexión (respecto al eje y)	$y = f(-x)$
Reflexión (respecto al origen)	$y = -f(-x)$

Estiramiento y acortamiento de funciones:

Multiplicar la función f por c , es decir $cf(x)$, tiene el mismo efecto de alargar y acortar verticalmente la gráfica por un factor de c .

Si $c > 1$, se alarga verticalmente la grafica de $y = f(x)$ por un factor c .

Si $0 < c < 1$, se acorta verticalmente la grafica de $y = f(x)$ por un factor c .

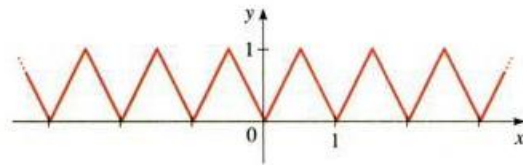
Multiplicar el argumento de f por c , es decir $f(cx)$, tiene el mismo efecto de alargar y acortar horizontalmente la gráfica por un factor de c .

Si $c > 1$, se acorta la grafica de $y = f(x)$ horizontalmente por un factor c .

Si $0 < c < 1$, se alarga la grafica de $y = f(x)$ horizontalmente por un factor c .

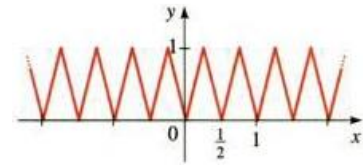
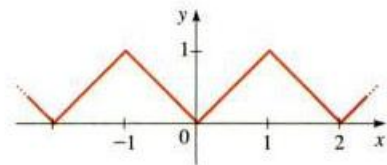
Ejemplo

¹ James Stewart, Lothar Redlin, Saleem Watson, Precalculo.



Gráfico

de

 $f(x)$ Gráfico de $f\left(\frac{1}{2}x\right)$ Figura 8²**Ejercicio**

1. Graficar la función $f(x) = -3x + 1$
 - a. Graficar la transformación $f(3x + 4)$. ¿qué conclusiones puedes obtener?
 - b. Graficar la transformación $f(x + 6) - 3$. ¿qué conclusiones puedes obtener?

² James Stewart, Lothar Redlin, Saleem Watson, Precalculo.

Tipos de funciones

Las funciones pueden clasificarse, de acuerdo con su origen, en dos grandes grupos:

a. Funciones Algebraicas

Son aquellas que están compuestas de sumas, restas multiplicaciones y/ o divisiones de polinomios. Estas se subdividen a su vez en:

i. Funciones de Primer Grado

Función Lineal

- Función constante
- Función Valor Absoluto
- Función Parte Entera

ii. Funciones cuadráticas.

- Función Raíz

iii. Funciones polinomiales

iv. Funciones Racionales

b. Funciones Trascendentales

Corresponden a las funciones que no se expresan en términos de operaciones algebraicas polinomiales:

- I. Función Exponencial.
- II. Función Logarítmica.
- III. Funciones Trigonométricas.
- IV. Funciones Hiperbólicas

Análisis de las Funciones Algebraicas

Funciones lineales:

Una función lineal tiene la forma:

$$f(x) = mx + b, \quad \text{donde } m \text{ y } b \text{ son constantes.}$$

El número m se llama pendiente y es el ángulo que se forma entre la línea recta y el eje de las x .

La gráfica de una función lineal es siempre una línea recta. La pendiente de esta recta es m , y la línea cruza el eje y en el punto $(0, b)$. El dominio de la función es el conjunto de los números reales y el recorrido también lo es. Una función lineal es creciente si $m > 0$, decreciente si $m < 0$, y constante si $m = 0$.

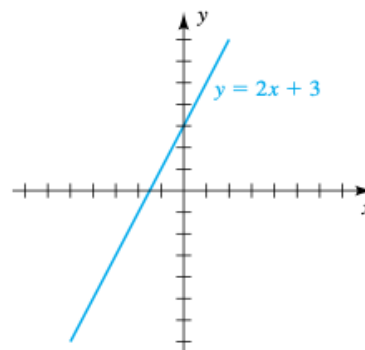
Ejemplo 8: trace la gráfica de la función de una función lineal.

Sea $f(x) = 2x + 3$

- Trace la gráfica de f .
- Encuentre el dominio y el recorrido de f .
- Determine dónde f es creciente o decreciente.

Solución:

Como $f(x)$ tiene la forma $mx + b$, con $m = 2$ y $b = 3$, f es una función lineal. Cuando $x = 0$, entonces $y = 3$, cuando $y = 0$ entonces $x = -\frac{3}{2}$. Así podemos incorporar esos dos puntos en el plano cartesiano y como m es positiva, la gráfica de la función es una línea recta que pasa por esos dos puntos y es creciente, como se muestra en la gráfica.



Ejemplo 9: halle la función lineal.

Si f es una función lineal tal que $f(-2) = 5$ y $f(6) = 3$, encuentre $f(x)$, donde x es cualquier número real.

Solución:

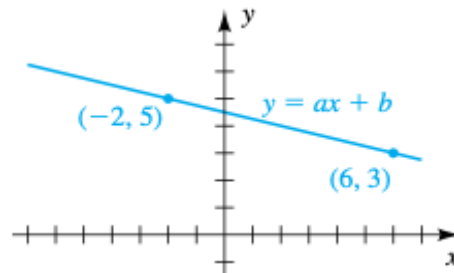
Por la definición de función lineal, $f(x) = mx + b$, donde m y b son constantes. Además, los valores de la función dada nos dicen que los puntos $(-2, 5)$ y $(6, 3)$ están en la gráfica de f , es decir, sobre la recta y $y = mx + b$.

$$\begin{aligned} 5 &= -2m + b \\ 3 &= 6m + b \end{aligned}$$

Resolviendo el sistema se tiene que $m = -\frac{1}{4}$ $b = \frac{9}{2}$

Y en consecuencia $f(x)$ tiene la forma:

$$f(x) = -\frac{1}{4}x + \frac{9}{2}$$

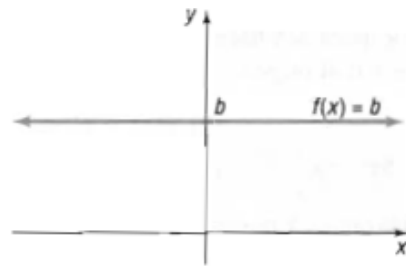
**Funciones constantes:**

Una función constante tiene la forma:

$$f(x) = b$$

Donde b es una constante. Esto significa que, sin importar el valor de x , el valor de la función siempre será b .

La gráfica de una función constante es una línea recta horizontal que cruza el eje y en el punto $(0, c)$. Como el valor de la función no cambia, la pendiente de la



línea es 0, lo que significa que la línea es horizontal.

Su dominio es el conjunto de todos los números reales, en tanto su recorrido es el conjunto formado por un único número b .

Ejemplo de aplicación:

Un ingeniero industrial decide casarse para ello desea hacer su recepción en una casa de eventos y pide una cotización para el banquete de sus invitados, la respuesta de la casa de eventos señala que el costo es de 12.000 UM para 100 personas y de 17.600 UM para 170 personas. Si el costo del banquete depende en forma lineal de la cantidad de personas,

- a) Encontrar la función que modela la situación planteada.
- b) ¿Cuánto costaría el banquete para 145 personas?
- c) Si el costo del banquete es de \$20.800. Determine el número de personas que asistirán a dicho evento.

Solución:

Dada la información proporcionada, tenemos dos puntos: (100, 12000) y (170, 17600).

a) Encontrar la función que modela la situación planteada:

$$12000 = 100m + b$$

$$17600 = 170m + b$$

Resolviendo el sistema $m = 80$, $b = 4000$

Por lo tanto, la función que modela la situación es:

$$y = 80x + 4000$$

b) ¿Cuánto costaría el banquete para 145 personas?

Sustituyendo $x = 145$ en la función:

$$y = 80 * 145 + 4000$$

$$y = 11600 + 4000$$

$$y = 15600$$

El costo del banquete para 145 personas sería aproximadamente 15600 UM.

c) Si el costo del banquete es de 20.800 UM. Determine el número de personas que asistirán al evento:

Dado el costo $y = 20800$ podemos despejar x de la ecuación de la función:

$$20800 = 80x + 4000$$

$$20800 - 4000 = 80x$$

$$16800 = 80x$$

$$\frac{1}{80} \cdot 16800 = x$$

$$210 = x$$

Por lo tanto, el número de personas que asistirán al evento sería 210.

Funciones cuadráticas:

Una función cuadrática tiene la forma:

$$f(x) = ax^2 + bx + c$$

Donde a, b y c son constantes y $a \neq 0$. El número a es el coeficiente principal, b es el coeficiente lineal y c es el término constante o independiente.

La gráfica de una función cuadrática es siempre una parábola. Si el coeficiente principal a es positivo, la parábola abre hacia arriba; si a es negativo, la parábola abre hacia abajo. La posición y orientación de la parábola son determinadas por los coeficientes a, b y c .

El dominio de la función cuadrática f es el conjunto de todos los números reales; su recorrido dependerá de las constantes.

Por ejemplo $y=x^2$ La función cuadrática es una función par decreciente en el intervalo $(-\infty, 0]$ y creciente en el intervalo $[0, \infty)$.

Ejemplo 10: trace la gráfica de una función cuadrática.

Trace la gráfica de f si:

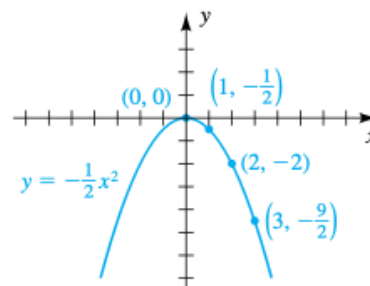
a. $f(x) = -\frac{1}{2}x^2$

b. $f(x) = -\frac{1}{2}x^2 + 4$

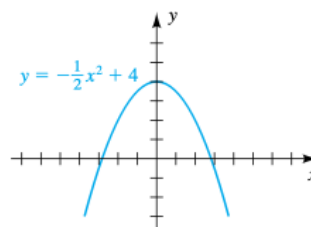
Solución:

- a. Como f es par, la gráfica de f (es decir, de

$y = -\frac{1}{2}x^2$) es simétrica con respecto al eje y . Varios puntos sobre la gráfica son $(0,0)$, $(1, -\frac{1}{2})$, $(2, -2)$ y $(3, -\frac{9}{2})$. Localizando los puntos y usando simetría, obtenemos el gráfico:



- b. Para hallar la gráfica de $f(x) = -\frac{1}{2}x^2 + 4$ desplazamos la gráfica de $f(x) = -\frac{1}{2}x^2$ hacia arriba una distancia 4, obteniendo el trazo de la gráfica.



Si $f(x) = ax^2 + bx + c$ y $b \neq 0$, entonces, al completar el cuadrado podemos cambiar la forma a:

$$f(x) = a(x - h)^2 + k$$

Para algunos números reales h y k .

Vértice e Intersección con el eje x

Toda parábola tiene un punto mínimo o máximo (según el valor de a) denominado vértice el cual siempre tiene coordenadas $V = \left(\frac{-b}{2a}, f\left(\frac{-b}{2a}\right)\right)$

Los puntos de intersección de la parábola con el eje x , están dadas por los puntos cuyas abscisas son

$$x_1 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} ; x_2 = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Ejemplo

Las ganancias G de una fábrica de reactivos químicos para cada unidad x vendida se ha calculado como $G(x) = 200x - x^2 - 4000$. U. M.

Encuentre la ganancia máxima

Solución

$$V = \left(\frac{-b}{2a}, f\left(\frac{-b}{2a}\right) \right) = (100, 6000)$$

La ganancia máxima es de 6000 U.M.

Ejercicio:

La utilidad obtenida (en millones de pesos) por fabricar y vender x unidades de cierto producto está dada por $P(x) = 60x - x^2$

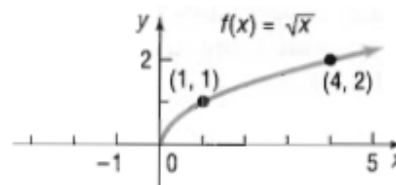
- Determine el valor óptimo de la función ¿Qué significa?
- Grafique la función

Funciones raíz cuadrada

Una función raíz cuadrada tiene la forma:

$$f(x) = \sqrt{x}$$

La gráfica de una función de raíz cuadrada es una curva que comienza en el origen $(0,0)$ y se extiende hacia la derecha, aumentando lentamente, ya que solo para los elementos positivos se tiene una imagen, pues si los elementos son negativos la imagen no pertenece al conjunto de los números reales.



Por otra parte se utiliza la parte positiva de la raíz ya que si usa ambas no sería función.

El dominio y el recorrido de la función raíz cuadrada son el conjunto de números reales positivos unido el cero. La función de la raíz cuadrada no es par ni impar y es creciente en el intervalo $[0, \infty)$.

Función Racional

Una función racional tiene la forma

$$h(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$$

siendo P y Q son polinomios, con $Q(x)$ distinto de cero para todo real x .

Aunque las funciones racionales se construyen a partir de polinomios, sus gráficos toman formas bastante diferentes de los gráficos de las funciones polinomiales.

El dominio de una función racional lo constituyen todos los números reales x excepto aquellos para los cuales el denominador es igual a cero.

Al graficar una función racional, se analiza el comportamiento de los valores de la función en torno a los valores en los cuales el denominador se anula.

Asíntotas

En general, una asíntota al gráfico de una función es una línea recta a la que la curva de la gráfica de la función se aproxima cada vez más en los casos que x crece sin límite o cuando se acerca a un valor que anula al denominador de la función.

1. La recta vertical $x = a$ es una asíntota vertical al gráfico de la función $y = f(x)$ si los valores y tienden a valores muy grandes en valor absoluto ($\pm\infty$) cuando x toma valores cada vez más cerca de a ya sea por la derecha o por la izquierda.
2. La recta horizontal $y = b$ es una asíntota horizontal al gráfico de la función $y = f(x)$ si los valores de y se acercan al valor b cuando x tiende a valores muy grandes en valor absoluto ($\pm\infty$).

Ejemplo

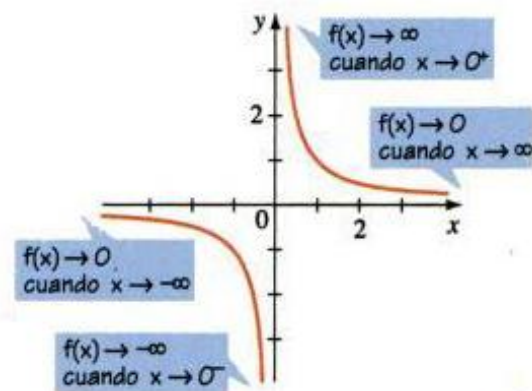
Graficar la función $f(x) = \frac{1}{x}$

Solución

La recta $x = 0$ es una asíntota vertical al gráfico de $f(x) = \frac{1}{x}$ $x \neq 0$

La recta $y = 0$ es una asíntota horizontal al gráfico de $f(x) = \frac{1}{x}$ $x \neq 0$, ya que si

Los valores de x son muy grandes $f(x)$ tienden a 0, como lo muestra la figura:



La función racional

$$h(x) = \frac{ax + b}{cx + d} \quad a, b, c, d \text{ reales cualquiera con } c \neq 0$$

se grafica usando traslación de funciones, para ello se usa la función

$$f(x) = \frac{1}{x} \quad x \neq 0$$

Con el objeto de facilitar la comprensión, se desarrolla el siguiente ejemplo

Ejemplo

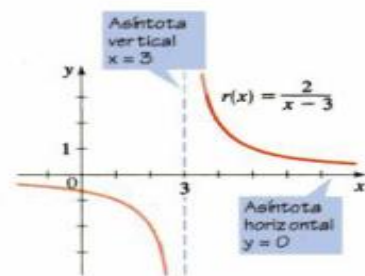
Graficar la función racional $h(x) = \frac{2}{x-3}$

Solución

Si $f(x) = \frac{1}{x}$, la función $h(x) = \frac{2}{x-3} = 2\left(\frac{1}{x-3}\right) = 2f(x-3)$

De esta forma se puede observar que la gráfica de h se obtiene de la gráfica de f desplazando 3 unidades a la derecha y alargando verticalmente por un factor de 2.

La función h tiene una asíntota vertical que es la recta vertical $x = 3$ y una asíntota horizontal que es la recta horizontal $y = 0$



Ejemplo:

En una empresa se hacen montajes en cadena. El número de montajes realizado por un trabajador sin experiencia depende de los días de entrenamiento según la función

$E(t) = \frac{30t}{t+4}$ con t en días. En relación al desempeño de este trabajador se pide:

- Número de montajes que realiza el primer día
- Cuántos días trabajo si realizo 20 montajes

Solución

a) $E(1) = \frac{30}{1+4} = 6$ montajes

b) $20 = \frac{30t}{t+4} \rightarrow t = 8$ días

Funciones polinómicas:

Una función polinomial con coeficiente reales de grado n , tiene la forma:

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots a_1 x + a_0$$

Donde n es un número entero no negativo y es el grado del polinomio.

La gráfica de una función polinómica puede tener una variedad de formas, dependiendo del grado del polinomio y sus coeficientes. Sin embargo, todas las funciones polinómicas son suaves y continuas en todo su dominio. El dominio de una función polinómica es el conjunto de todos los números reales y el recorrido de la función dependerá del grado del polinomio. Todas las funciones con polinomios son funciones continuas, es decir, sus gráficas se pueden trazar sin ninguna interrupción.

Si f tiene grado n y todos los coeficientes excepto a_n son cero, entonces:

$$f(x) = ax^n \text{ para alguna } a = a_n \neq 0.$$

- En este caso si $n = 1$, la gráfica de f es una recta que pasa por el origen.
- Si $n = 2$, la gráfica es una parábola con vértice en el origen.
- Si $f(x) = ax^n$ y n es un número entero impar, entonces f es una función impar y la gráfica es simétrica respecto al origen.
- Si $f(x) = ax^n$ y n es un número entero par, entonces f es una función par y la gráfica es simétrica con respecto al eje y .

Ejemplo 12: trace gráfica de $y = ax^3$

Trace la gráfica de f si:

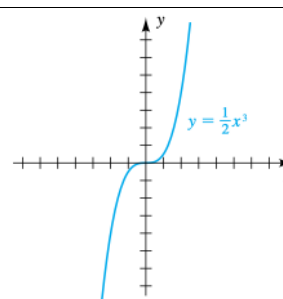
- a. $f(x) = \frac{1}{2}x^3$
- b. $f(x) = -\frac{1}{2}x^3$

Solución:

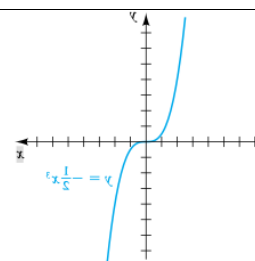
- a. La siguiente tabla muestra coordenadas para varios puntos de la gráfica $y = \frac{1}{2}x^3$.

x	0	$\frac{1}{2}$	1	$\frac{3}{2}$	2	$\frac{5}{2}$
$y = \frac{1}{2}x^3$	0	$\frac{1}{16} \approx 0,06$	$\frac{1}{2}$	$\frac{27}{16} \approx 1,7$	4	$\frac{125}{16} \approx 7,8$

Como f es una función impar, la gráfica de f es simétrica con respecto al origen y punto como $(-\frac{1}{2}, -\frac{1}{16})$ y $(-1, -\frac{1}{2})$ pertenece a la gráfica de f



- b. Si $f(x) = -\frac{1}{2}x^3$, la gráfica puede obtener la parte (a) al multiplicar todas las coordenadas y por -1 , y se graficará de la siguiente manera:



Ejemplo 13: trace gráficas de una función polinomial de grado

4.

Sea $f(x) = x^4 - 4x^3 + 3x^2$. Encuentre todos los valores de x para los cuales $f(x) > 0$ y todo los valores de x tal que $f(x) < 0$ y luego y trace la figura de f .

Solución:

Primero se factoriza $f(x)$

$$\begin{aligned} f(x) &= x^4 - 4x^3 + 3x^2 \\ &= x^2(x^2 - 4x + 3) \\ &= x^2(x - 1)(x + 3) \end{aligned}$$

A continuación, se construye el diagrama de signos, donde las rectas verticales indican los ceros 0, 1 y 3 de los factores. Como el factor x^2 es siempre positivo si $x \neq 0$, no tiene efecto en el signo del producto y, por tanto, se puede omitir del diagrama.

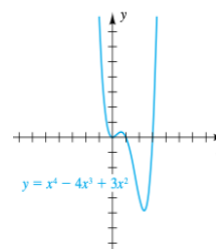
Signo de $f(x)$	+	+	-	+
Signo de $x - 3$	-	-	-	+
Signo de $x - 1$	-	-	+	+

Por consulta del signo $f(x)$ del diagrama, se puede observar que:

$$f(x) > 0 \text{ si } x \text{ está en } (-\infty, 0) \cup (0, 1) \cup (3, \infty)$$

$$f(x) < 0 \text{ si } x \text{ está en } (1, 3)$$

Observe que el signo de $f(x)$ no cambia en $x = 0$, y se grafica así:



Funciones exponenciales:

Este tipo de funciones son particularmente importantes en la cotidianidad pues permiten expresar matemáticamente el comportamiento de las poblaciones de los seres vivos.

Una función exponencial f se define

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+$$

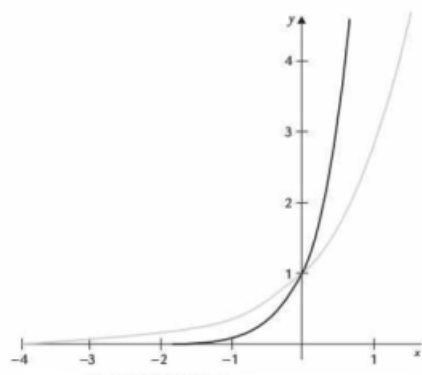
$$x \rightarrow f(x) =$$

a^x a real positivo distinto de 1

Las funciones exponenciales más utilizadas son:

a) $f(x) = 10^x$ la cual se denomina función exponencial de base 10.

b) $f(x) = e^x$, se denomina función exponencial de base e



Función exponencial de base 10, en negro,
Función exponencial de base e, en gris.

Análisis

- i. La gráfica de toda función exponencial pasa por el punto (0,1).
- ii. El dominio de la función son todos los números reales.
- iii. El conjunto Imagen de la función son todos los números reales positivos.

Características de la Función Exponencial $f(x) = a^x$

Sea a real positivo distinto de 1, r, s reales cualquiera

- i. Si $x = 0$ entonces $f(0) = a^0 = 1$;
- ii. Si $x = 1$ entonces $f(1) = a^1 = a$
- iii. Si $x_1 = r, x_2 = s$ entonces $f(x_1 \cdot x_2) = a^r a^s = a^{r+s} = f(x_1 + x_2)$

iv. Si $x_1 = r, x_2 = s$ entonces $f\left(\frac{x_1}{x_2}\right) = \frac{a^r}{a^s} = a^{r-s} = f(x_1 - x_2)$

v. $(f(r))^s = (a^r)^s = a^{rs} = f(r \cdot s)$

vi. $f(-r) = a^{-r} = \frac{1}{a^r} = \frac{1}{f(r)}$

Ejemplo 11: trazes gráficas de funciones exponenciales

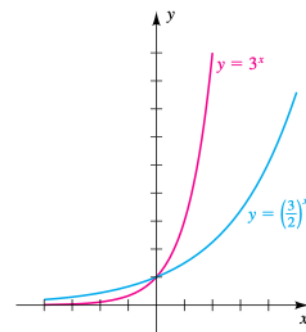
Si $f(x) = \left(\frac{3}{2}\right)^x$ y $g(x) = 3^x$, trace las gráficas de f y g , en el mismo plano de coordenadas.

Solución:

La siguiente tabla muestra coordenadas para varios puntos de la gráfica:

x	-2	-1	0	1	2	3	4
$y = \left(\frac{3}{2}\right)^x$	$\frac{4}{9} \approx 0,4$	$\frac{2}{3} \approx 0,7$	1	$\frac{3}{2}$	$\frac{9}{4} \approx 2,3$	$\frac{27}{8} \approx 3,4$	$\frac{81}{16} \approx 5,1$
$y = 3^x$	$\frac{1}{9} \approx 0,1$	$\frac{1}{3} \approx 0,3$	1	3	9	27	81

Localizando los puntos en la gráfica:



Ejemplo de aplicación:

El valor de reventa V de un equipo radiográfico se comporta de acuerdo con la ecuación

$$V = 750.000 e^{-0.05t}$$

en que t son los años transcurridos desde el momento de la compra.
Donde V se mide en dólares

- a) ¿Cuál es el valor original del equipo radiográfico?
- b) ¿Cuál es el valor esperado de reventa después de 5 años?
- c) ¿Después de cuántos años el valor de reventa sería de \$300.000?

Solución:

a) ¿Cuál es el valor original del equipo radiográfico?

El valor original (o valor de compra) del equipo radiográfico se obtiene cuando $t = 0$. Sustituyendo $t = 0$ en la ecuación:

$$V = 750000e^{-0,05 \cdot 0} = 750000 \cdot 1 = 750000$$

Por lo tanto, el valor original del equipo radiográfico es \$750,000 dólares.

b) ¿Cuál es el valor esperado de reventa después de 5 años?

Para encontrar el valor de reventa después de 5 años ($t = 5$), sustituimos $t = 5$ en la ecuación y calculamos:

$$V = 750000e^{-0,05 \cdot 5} = 750000 \cdot e^{-0,25} \approx 606.530,6597$$

El valor esperado de reventa después de 5 años es aproximadamente \$606,530.66 dólares.

c) ¿Después de cuántos años el valor de reventa sería de \$300.000?

Queremos encontrar el valor de t cuando $V = 300000$. Vamos a resolver la ecuación para t :

$$300000 = 750000e^{-0,05 \cdot t}$$

Dividimos ambos lados por 750000:

$$\frac{300000}{750000} = e^{-0,05 \cdot t}$$

Simplificamos:

$$0,4 = e^{-0,05 \cdot t}$$

Para despejar t , tomamos el logaritmo natural ($\ln$) en ambos lados:

$$\ln(0,4) = \ln(e^{-0,05 \cdot t})$$

$$\ln(0,4) = -0,05 \cdot t$$

$$\frac{\ln(0,4)}{-0,05} = t$$

Calculamos:

$$t \approx 13,86$$

Después de aproximadamente 13.86 años, el valor de reventa sería de \$300,000 dólares.

Función Logaritmo

En 1614 John Napier publica su obra *Mirifici Logarithmorum Canonis Descriptio, ejusque usus in utroque Trigonometría; utetiam inom ni logística mathematica, amplissimi, facillimi, et expeditissimi explicatio*, en la que introduce los logaritmos, a los cuales llamó números artificiales.

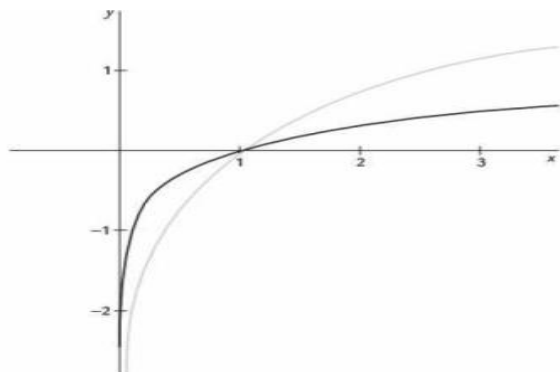
Los logaritmos o números artificiales son muy importantes en matemáticas, ya que no solamente facilitan cálculos al sustituir la multiplicación por suma, la división por resta, la potencia por productos y las raíces por división; sino también son muy importantes en sismología y en audiolología al permitir facilitar los sistemas de medición en estas disciplinas.

La función logarítmica se define como $f(x) = \log_a x$ donde a un real positivo distinto de 1 y se denomina base del logaritmo.

Las funciones logarítmicas más utilizadas:

a) $f(x) = \log_{10} x$ función logarítmica de base 10.

b) $f(x) = \log_e x = \ln x$ función logarítmica de base e.



en negro,

en gris

Función logarítmica de base 10,

Función logarítmica de base e,

Figura 17³

Análisis

- La gráfica de toda función logarítmica pasa por el punto (1,0).
- El dominio de la función son todos los números reales positivos.
- El conjunto imagen o recorrido de la función son todos los números reales.

Propiedades de la Función logaritmos

Si a, b, c, d reales positivos, a, d distintos de 1 entonces

- $f(b \cdot c) = \log_a(b \cdot c) = \log_a(b) + \log_a(c) = f(b) + f(c)$
- $f\left(\frac{b}{c}\right) = \log_a\left(\frac{b}{c}\right) = \log_a(b) - \log_a(c) = f(b) - f(c)$
- $f(b^n) = \log_a(b^n) = n \log_a(b) = n f(b)$
- $f(a) = \log_a a = 1$
- $f(1) = \log_a(1) = 0$
- $f(a)^x = (\log_a a)^x = x(\log_a a) = x$
- $\log_a b = \frac{\log_d b}{\log_d a}$ *cambio de base*

³ Gil Sevilla, Jorge Luis, Díaz Téllez Rebeca, *Calculo diferencial para cursos con enfoque por competencia*

Relaciones entre la función exponencial $y = f(x) = a^x$ y la función logarítmica

- i. $y = a^x$ solo si $x = \log_a y$.
- ii. $y = a^x$ es la función inversa de $y = \log_a x$.
- iii. $a^{\log_a x} = x$, $x > 0$.
- iv. $\log_a a^x = x$ para toda x .

Ejemplo

Una bacteria estomacal debe ser tratada con un determinado tratamiento antibiótico antes que estén presentes 10000 de ellas en el organismo, de lo contrario, el tratamiento sugerido es otro. Si se sabe que su número se incrementa a razón del 5% cada hora y que al inicio estaban presentes 400 bacterias.

- Determine el número de bacterias $N(t)$ presentes después de t horas.
- ¿De cuánto tiempo se dispone antes de cambiar el tratamiento?

Solución

1) Utilizando el modelo $N(t) = N_0 e^{\lambda t}$ y reemplazando los datos entregados, obtenemos

$$N(t) = 400 e^{0.05t}.$$

2) Para estimar el tiempo del cual se dispone antes de cambiar el tratamiento, basta resolver la ecuación $10000 = 400 e^{0.05t}$

$e^{0.05t} = 25$ / tomando $\ln$ de la igualdad

$$0.05t = \ln(25)$$

$$t \approx 64.$$

Luego, se disponen de aproximadamente 64 horas para iniciar el primer tratamiento.

Ejercicios

Se ha determinado experimentalmente que la mayoría de las sustancias radioactivas

se desintegran exponencialmente, de manera que la cantidad de una muestra

de tamaño inicial N_0 que permanece después de t años está dado por la función

$N(t) = N_0 e^{-kt}$. La constante positiva k mide la tasa de desintegración, pero

esta tasa generalmente está dada al especificar la cantidad de tiempo t necesaria

para que se desintegre la mitad de una muestra. Este tiempo se denomina periodo

radiactivo o vida media de la sustancia. Podemos calcular explícitamente el periodo

radiactivo, tenemos $t = \frac{\ln 2}{k}$.

Función Parte entera:

La función parte entera se interpreta como "el mayor entero menor o igual a x ", (Sullivan 2002). y tiene la forma:

$$f(x) = \llbracket x \rrbracket$$

Si x es un número real, definimos el símbolo $\llbracket x \rrbracket$ como sigue:

$$\llbracket x \rrbracket = n \text{ donde } n \text{ es el máximo entero tal que } n \leq x$$

Si identificamos $\mathbb{R}$ con puntos en una recta de coordenadas, entonces n es el primer entero a la izquierda de (o igual a) x .

El símbolo $\llbracket x \rrbracket$

- $\llbracket 0.5 \rrbracket = 0$
- $\llbracket 1.8 \rrbracket = 1$
- $\llbracket \sqrt{5} \rrbracket = 2$
- $\llbracket 3 \rrbracket = 3$
- $\llbracket -3 \rrbracket = -3$
- $\llbracket -2.7 \rrbracket = -3$
- $\llbracket -\sqrt{3} \rrbracket = -2$
- $\llbracket -0,5 \rrbracket = -1$

La función parte entera es la función que asocia a cada número decimal su parte entera, es decir, el primer número menor o igual que x .

La función parte entera se puede definir como una función definida a trozos con infinitos tramos en los que la función es constante.

El dominio de la función de máximo entero es el conjunto de todos los números reales, y su rango es el conjunto de todos los números enteros. Esta función no es par ni impar, es constante.

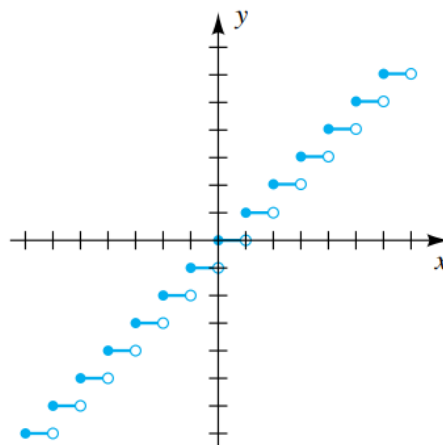
Ejemplo 4: trace la gráfica de la función parte entera

Trace la gráfica de la función parte entera.

Solución:

Las coordenadas x y y de algunos puntos en la gráfica se pueden listar como sigue:

Valores de x	$f(x) = \llbracket x \rrbracket$
.	.
.	.
$-2 \leq x < -1$	-2
$-1 \leq x < 0$	-1
$0 \leq x < 1$	0
$1 \leq x < 2$	1
$2 \leq x < 3$	2
.	.
.	.



Siempre que x se encuentre entre enteros sucesivos, la parte correspondiente de la gráfica es un segmento de una recta horizontal.

Funciones por tramos:

Las funciones por tramos, también conocidas como funciones a trozos, son aquellas definidas para dos o más funciones dentro de ella, cuyo intervalos del dominio son diferentes. Por ejemplo:

$$f(x) = \begin{cases} x + 1 & x < 0 \\ 2x & x \geq 0 \end{cases}$$

El dominio de una función por tramos es el conjunto de todos los números reales que satisfacen las condiciones de la función. Este dominio puede ser continuo o puede estar dividido en varios intervalos distintos, dependiendo de cómo se defina la función. Asimismo, el recorrido de la función por tramos depende de las fórmulas individuales que componen la función. Cada "tramo" de la función puede tener su propio recorrido, y el recorrido de toda la función es la unión de los recorridos individuales.

Ejemplo 5: trace la gráfica de una función definida por tramos

Trace la gráfica de la función f si:

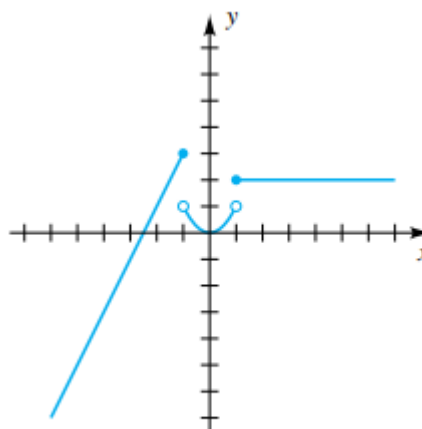
$$f(x) = \begin{cases} 2x + 5 & \text{si } x \leq -1 \\ x^2 & \text{si } |x| < 1 \\ 2 & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$$

Solución:

Si $x \leq -1$, entonces $f(x) = 2x + 5$ y la gráfica de f coincide con la recta $y = 2x + 5$ y está representada por la parte de la gráfica a la izquierda de la recta. El punto $(1, 3)$ pertenece a la gráfica de la función.

Si $|x| < 1$ (o bien, lo que es equivalente, $-1 < x < 1$), usamos x^2 para hallar valores de f y, por lo tanto, esta parte de la gráfica de f coincide con la parábola $y = x^2$, como se indica en la imagen. Nótese que los puntos $(-1, 1)$ y $(1, 1)$ no están en la gráfica.

Por último, si $x \geq 1$, los valores de f son siempre 2. Así, la gráfica de f para $x \geq 1$ es la semirrecta horizontal del gráfico.

**Funciones trigonométricas:**

Las funciones trigonométricas son aquellas asociadas a una razón trigonométrica, y las razones trigonométricas de un ángulo α son las

obtenidas entre los tres lados de un triángulo rectángulo. Es decir, las comparaciones por su cociente de sus tres lados a , b y c .

Se denomina ángulo a la sección del plano que queda comprendida entre dos semirrectas que se originan en un mismo punto, y están dispuestas en distintas direcciones. El punto en que se inician las semirrectas se denomina vértice del ángulo; en tanto que cada una de las semirrectas que lo delimitan, se denominan lados del ángulo (Figura 3).

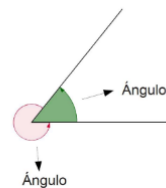


Figura 1: Representación de un ángulo en un triángulo rectángulo.

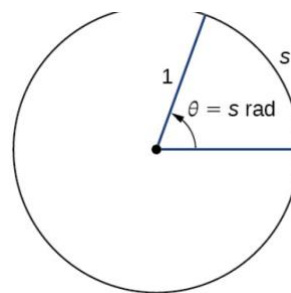
Representación de las funciones trigonométricas en el círculo unitario.

Todas las funciones trigonométricas correspondientes a un ángulo θ pueden ser geoméricamente derivadas en relación con un círculo con centro en O y un radio de longitud uno.

En este círculo, un giro completo es equivalente a 2π radianes o bien 360° .

En las funciones trigonométricas se pueden utilizar tanto los radianes como los grados para medir los ángulos. La medida del radián de un ángulo se define como:

Dado un ángulo θ , supongamos que s es la longitud del arco correspondiente en el círculo unitario, como se observa en la Figura 4. Entonces el ángulo



correspondiente al arco de longitud 1 tiene medida de radián 1.	Figura 4: Medida en radián del ángulo en el círculo unitario.
---	--

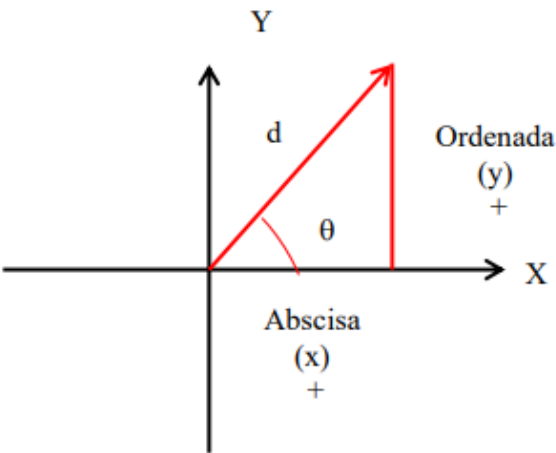
En la Tabla 1 se enlistan las medidas en grados y en radianes de los ángulos presentes en el círculo unitario.

Grados	Radianes	Grados	Radianes
0°	0	120°	$2\pi/3$
30°	$\pi/6$	135°	$3\pi/4$
45°	$\pi/4$	150°	$5\pi/6$
60°	$\pi/3$	180°	π
90°	$\pi/2$	360°	2π

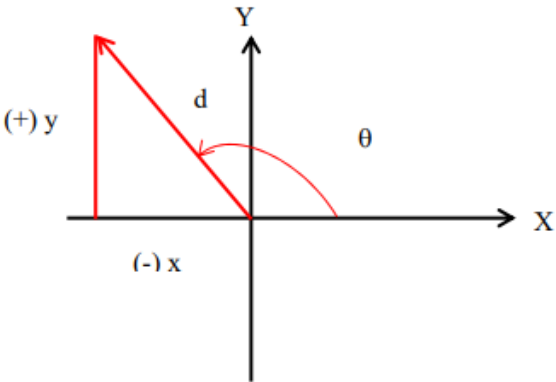
Tabla 1: Ángulos comunes expresados en grados y radianes. Tabla tomada de Sullivan (2002), Precálculo y adaptada por el autor.

Considerando el plano cartesiano con cuatro cuadrantes, a continuación, se representan las funciones trigonométricas y los ángulos que tienen su lado terminal en el primero, segundo, tercer y cuarto cuadrante, considerando sus coordenadas horizontales y vertical, así como la distancia de un punto en el lado terminal hacia el origen, dando lugar a la formación de un triángulo de referencia para cada ángulo.

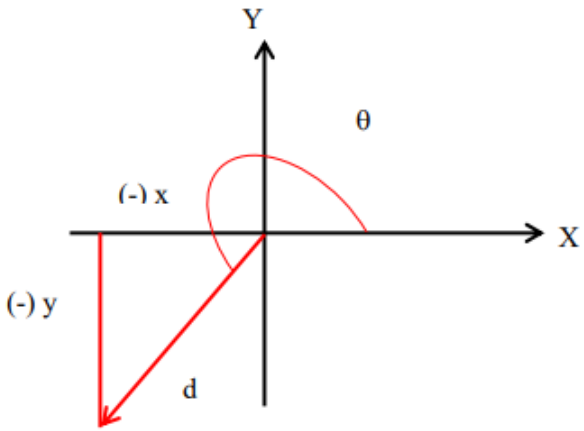
PRIMER CUADRANTE: se representa el comportamiento en círculo unitario de las diferentes funciones y su signo respectivo.

	Función	Signo
	$\text{sen}\theta = \frac{y}{d}$	+
	$\text{cos}\theta = \frac{x}{d}$	+
	$\text{tan}\theta = \frac{y}{x}$	+
	$\text{cot}\theta = \frac{x}{y}$	+
	$\text{sec}\theta = \frac{d}{x}$	+
	$\text{csc}\theta = \frac{d}{y}$	+

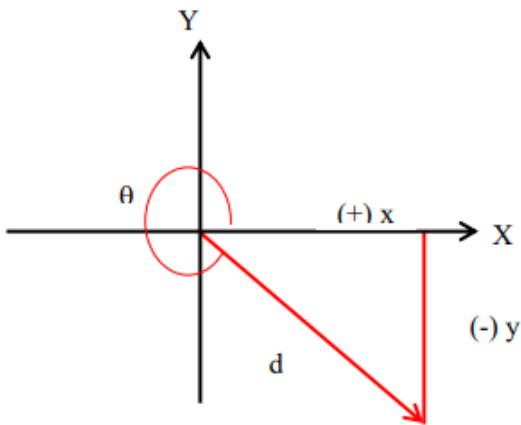
SEGUNDO CUADRANTE: se representa el comportamiento en círculo unitario de las diferentes funciones y su signo respectivo.

	Función	Signo
	$\text{sen}\theta = \frac{y}{d}$	+
	$\text{cos}\theta = \frac{-x}{d}$	-
	$\text{tan}\theta = \frac{y}{-x}$	-
	$\text{cot}\theta = \frac{-x}{y}$	-
	$\text{sec}\theta = \frac{d}{-x}$	-
	$\text{csc}\theta = \frac{d}{y}$	+

TERCER CUADRANTE: se representa el comportamiento en círculo unitario de las diferentes funciones y su signo respectivo.

	Función	Signo
	$\text{sen}\theta = \frac{-y}{d}$	-
	$\text{cos}\theta = \frac{-x}{d}$	-
	$\text{tan}\theta = \frac{-y}{-x}$	+
	$\text{cot}\theta = \frac{-x}{-y}$	+
	$\text{sec}\theta = \frac{d}{-x}$	-
	$\text{csc}\theta = \frac{d}{-y}$	-

CUARTO CUADRANTE: se representa el comportamiento en círculo unitario de las diferentes funciones y su signo respectivo.

	Función	Signo
	$\text{sen}\theta = \frac{-y}{d}$	-
	$\text{cos}\theta = \frac{x}{d}$	+
	$\text{tan}\theta = \frac{-y}{x}$	-
	$\text{cot}\theta = \frac{x}{y}$	-
	$\text{sec}\theta = \frac{d}{x}$	+
	$\text{csc}\theta = \frac{d}{-y}$	-

Las seis funciones trigonométricas básicas

Las funciones trigonométricas permiten utilizar las medidas de los ángulos, en radianes o grados, para encontrar las coordenadas de un punto en cualquier círculo, no solo en un círculo unitario o para encontrar

un ángulo dado un punto en un círculo. También definen la relación entre los lados y los ángulos de un triángulo.

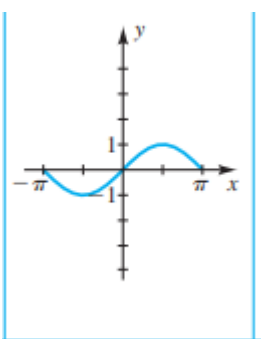
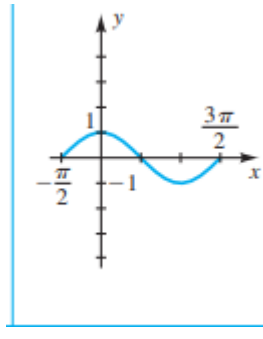
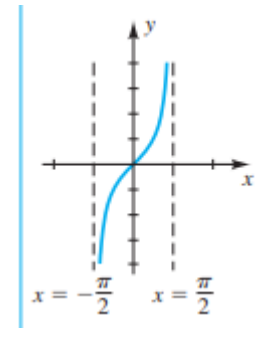
Función	$f(x) = \text{sen } x$	$f(x) = \text{cos } x$	$f(x) = \text{tan } x$
Características	$y = \text{sen } x$	$y = \text{cos } x$	$y = \text{tan } x$
Dominio	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	$x \neq \frac{\pi}{2} + \pi n$
Imagen	$[-1,1]$	$[-1,1]$	$\mathbb{R}$
Intersecciones con el eje x	πn	$\frac{\pi}{2} + \pi n$	πn
Intersecciones con el eje y	0	1	0
Periodo	2π	2π	π
Par o impar	Impar	Par	Impar
Simetría	Origen	Eje y	Origen
Gráfica			

Tabla 2: Resumen de características de las funciones trigonométricas y sus gráficas. Tomado de: Swokowski (2011).

Función	$f(x) = \text{cot } x$	$f(x) = \text{sec } x$	$f(x) = \text{csc } x$
Características	$y = \text{cot } x$	$y = \text{sec } x$	$y = \text{csc } x$

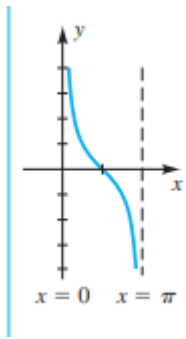
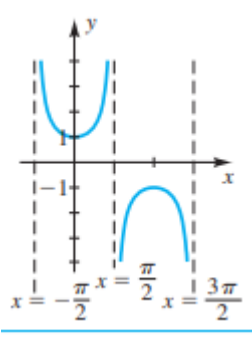
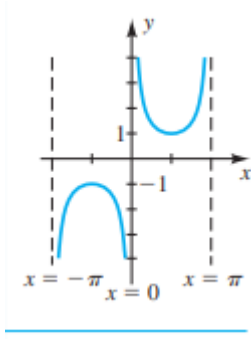
Dominio	$x \neq \pi n$	$x \neq \frac{\pi}{2} + \pi n$	$x \neq \pi n$
Imagen	$\mathbb{R}$	$(-\infty, -1] \cup [1, \infty)$	$(-\infty, -1] \cup [1, \infty)$
Intersecciones con el eje x	$\frac{\pi}{2} + \pi n$	ninguna	ninguna
Intersecciones con el eje y	ninguna	1	ninguna
Periodo	π	2π	2π
Par o impar	Impar	Par	Impar
Simetría	Origen	Eje y	Origen
Gráfica			

Tabla 3: Resumen de características de las funciones trigonométricas y sus gráficas. Tomado de: Swokowski (2011).

Problemas de funciones aplicados a la economía

1-. Trace una gráfica de la tarifa X de tasa de impuesto federal 2006.

Tarifa de impuesto federal 2006**Tarifa X** – Usar si su estatus de presentación es **soltero**

<i>Si el ingreso gravable es más de:</i>	<i>Pero no más de:</i>	<i>El impuesto es:</i>	<i>de la cantidad sobre:</i>
\$0	\$7,550	----- 10%	\$0
7,550	30,650	\$755.00 + 15%	7,550
30,650	74,200	\$4,220.00 + 25%	30,650
74,200	154,800	15,107.50 + 28%	74,200
154,800	336,550	37,675.50 + 33%	154,800
336,550	-----	97,653.00 + 35%	336,550

Represente con x el ingreso gravable y con T represente la cantidad de impuesto (suponga que el dominio es el conjunto de números reales no negativos).

SOLUCIÓN:

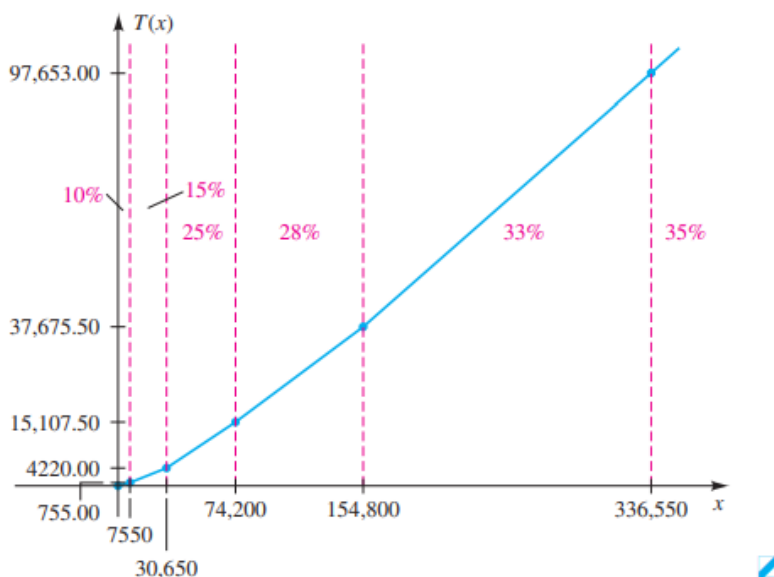
La tabla de impuesto puede ser representada por una función definida por tramos, como sigue:

$$T(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \leq 0 \\ 0.10x & \text{si } 0 < x \leq 7550 \\ 755.00 + 0.15(x - 7550) & \text{si } 7550 < x \leq 30.650 \\ 4220.00 + 0.25(x - 30.650) & \text{si } 30.650 < x \leq 74.200 \\ 15.107.50 + 0.28(x - 74.200) & \text{si } 74200 < x \leq 154.800 \\ 37.675.50 + 0.33(x - 154.800) & \text{si } 154.800 < x \leq 336.550 \\ 97.653.00 + 0.35(x - 336.550) & \text{si } x > 336.550 \end{cases}$$

Nótese que la asignación para el grupo de 15% de impuestos no es $0.15x$, sino 10% de los primeros \$7550 en ingreso gravable más 15% de la cantidad sobre \$7.550; esto es,

$$0.10(7550) + 0.15(x - 7550) = 755.00 + 0.15(x - 7550)$$

Las otras partes se pueden establecer de un modo semejante. La gráfica de T se ilustra en el gráfico. Nótese que la pendiente de cada parte representa la tasa de impuesto.



2. Suponga que \$1000 se invierten a una tasa de interés de 9%, capitalizado mensualmente. Encuentre la nueva cantidad acumulada después de 5 años, después de 10 años y después de 15 años. Ilustre gráficamente el crecimiento de la inversión.

SOLUCIÓN:

Aplicando la fórmula de interés compuesto con $i = 9\% = 0,09$, $n = 12$ y $C = \$1.000$, encontramos que la cantidad después de t años es:

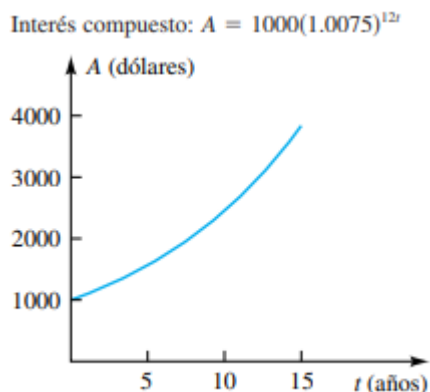
$$A = 1000 \left(1 + \frac{0.09}{12} \right)^{12t} = 1000(1.0075)^{12t}$$

Sustituyendo $t = 5, 10$ y 15

Número de años	Cantidad
5	$A = 1000(1.0075)^{60} = \1565.68
10	$A = 1000(1.0075)^{120} = \2451.36
15	$A = 1000(1.0075)^{180} = \3838.04

La naturaleza exponencial del aumento está indicada por el hecho que, durante los primeros cinco años, el crecimiento en la inversión es \$565.68;

durante el segundo periodo de cinco años, el crecimiento es \$885.68; y durante el último periodo de cinco años, es \$1386.68. El trazo de la gráfica ilustra el crecimiento de \$1000 invertidos en un periodo de 15 años.



3. En el estudio de economía, la demanda D de un producto a veces está relacionada con su precio de venta p por una ecuación de la forma, donde:

$$\log_a D = \log_a c - \log_a p$$

a, c y k son constantes positivas.

a) Despeje D de la ecuación.

b) ¿En qué forma se afecta la demanda al aumentar o disminuir el precio de venta?

SOLUCIÓN:

a)

$$\log_a D = \log_a c - \log_a p$$

$$\log_a D = \log_a c - \log_a p^k$$

$$\log_a D = \log_a \frac{c}{p^k}$$

$$D = \frac{c}{p^k} \quad \log \text{ es biunívoca.}$$

b) Si el precio p aumenta, el denominador p^k en $D = \frac{c}{p^k}$ también aumentará y, por tanto, la demanda D del producto disminuirá. Si el precio disminuye, entonces p^k disminuirá y la demanda D aumentará.

Referencias

- Sullivan M. (2002). Precálculo. (4ta ed.). México: Pearson Prentice Hall Hispanoamericana.
- Swokowski E., Cole J. (2011). Álgebra y trigonometría, (13a ed.). México, Cengage Learning.